

Carcinoma hepatocelular: guía práctica (NCCN v2.2026 + DeVita)

Alcance. Carcinoma hepatocelular (CHC) del adulto, organizado según los algoritmos de la guía de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) de carcinoma hepatocelular v2.2026 (HCC-1 a HCC-6, principios HCC-A a HCC-J, estadificación ST-1 y ST-2), complementada con el capítulo 36 del DeVita (cáncer de hígado). Las recomendaciones NCCN son de categoría 2A salvo que se indique categoría 1 (máxima) o 2B. Ⓔ = dato que solo está en el DeVita. ⚠ **Ojo** = matiz, error de redacción o discrepancia entre fuentes. ♦ = recuadro con información de fuente externa, separada del contenido de las fuentes.

Abreviaturas

- **CHC:** carcinoma hepatocelular · **CHC-CC:** carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado · **CCi:** colangiocarcinoma intrahepático · **AFP:** alfafetoproteína
- **VHB / VHC / VHD:** virus de la hepatitis B / C / D · **HBsAg:** antígeno de superficie del VHB · **HBeAg:** antígeno e del VHB · **anti-HBc:** anticuerpo contra el antígeno central del VHB · **AAD:** antivirales de acción directa contra el VHC
- **MASLD:** enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica · **MASH:** esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (el DeVita usa los términos previos: hígado graso no alcohólico y esteatohepatitis no alcohólica)
- **CTP:** clasificación de Child-Turcotte-Pugh · **MELD:** modelo para enfermedad hepática terminal · **ALBI:** escala albúmina-bilirrubina · **BCLC:** estadificación de la Clínica de Cáncer Hepático de Barcelona · **AJCC/TNM:** American Joint Committee on Cancer / tumor, ganglios, metástasis · **ECOG:** escala de estado funcional del Eastern Cooperative Oncology Group
- **LI-RADS:** sistema de informe y datos de imagen hepática · **AASLD:** Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado · **EASL:** Asociación Europea para el Estudio del Hígado · **UNOS:** Red Unida para Compartir Órganos (EE. UU.) · **UCSF:** Universidad de California en San Francisco
- **TC:** tomografía computarizada · **RM:** resonancia magnética · **CEUS:** ecografía con contraste · **PET-FDG/TC:** tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a TC
- **TAE:** embolización transarterial sin quimioterapia (blanda) · **TACE:** quimioembolización transarterial · **DEB-TACE:** TACE con microesferas liberadoras de fármaco · **TARE:** radioembolización transarterial con microesferas de itrio-90 (Y-90) · **RFA:** ablación por radiofrecuencia · **MWA:** ablación por microondas · **PEI:** inyección percutánea de etanol · **SBRT:** radioterapia estereotáctica corporal · **RILD:** enfermedad hepática inducida por radiación · **EVP:** embolización de la vena porta
- **PD-1 / PD-L1:** receptor / ligando 1 de muerte programada · **CTLA-4:** antígeno 4 del linfocito T citotóxico · **VEGF / VEGFR:** factor / receptor del factor de crecimiento endotelial vascular · **ITK:** inhibidor de tirosina cinasa · **MSI-H / dMMR:** inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento
- **ICG:** verde de indocianina · **GPVH:** gradiente de presión venosa hepática · **SG:** supervivencia global · **IV / VO:** vía intravenosa / oral
- **HCC-1 a HCC-6, HCC-A a HCC-J, ST-1 y ST-2:** códigos de las páginas de algoritmos, principios y estadificación de la guía NCCN.

- En el texto, cada sigla clínica se desarrolla la primera vez que aparece en cada subsección y después se usa el término completo; las escalas y organizaciones se desarrollan en cada línea, y los genes, la primera vez que aparecen en cada subsección.

Contenido

1. Epidemiología, factores de riesgo y carcinogénesis

- 1.1 Epidemiología
- 1.2 Factores de riesgo
- 1.3 Mecanismos de hepatocarcinogénesis
- 1.4 Adenoma hepatocelular @

2. Tamizaje y vigilancia (HCC-1, HCC-A)

- 2.1 A quién tamizar (HCC-1)
- 2.2 Método e intervalo (HCC-1, HCC-A)

3. Diagnóstico (HCC-2, HCC-A, HCC-B)

- 3.1 Presentación clínica
- 3.2 Imagen diagnóstica (HCC-2, HCC-A)
- 3.3 Biomarcadores séricos
- 3.4 Biopsia con aguja gruesa (HCC-B)

4. Evaluación inicial (HCC-3, HCC-E)

- 4.1 Estudios de laboratorio y de extensión (HCC-3)
- 4.2 Reserva hepática e hipertensión portal (HCC-E)

5. Patología y estadificación (HCC-D, ST-1, ST-2)

- 5.1 Patología (HCC-D)
- 5.2 TNM (tumor, ganglios, metástasis) de la AJCC (American Joint Committee on Cancer), 8.ª edición (ST-1)
- 5.3 Estadificación BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) 2022 (ST-2)
- 5.4 Otras escalas y categorías de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network)

6. Genética oncológica, biomarcadores y clasificación molecular (HCC-J)

- 6.1 Pruebas moleculares y germinales: cuándo pedir las (HCC-J)
- 6.2 Mutaciones y vías de señalización
- 6.3 Clasificación molecular, morfomolecular e histológica
- 6.4 Biomarcadores según su utilidad

6.5 De la alteración al fármaco: dianas terapéuticas

7. Enfermedad potencialmente resecable o trasplantable (HCC-4, HCC-F)

- 7.1 Algoritmo (HCC-4)
- 7.2 Resección hepática (HCC-F)
- 7.3 Trasplante hepático (HCC-F)
- 7.4 Neoadyuvancia y adyuvancia
- 7.5 Vigilancia tras el tratamiento

8. Enfermedad confinada al hígado e irresecable: terapia locorregional (HCC-5, HCC-G, HCC-H)

- 8.1 Algoritmo (HCC-5)
- 8.2 Ablación (HCC-G)
- 8.3 Terapias dirigidas por vía arterial (HCC-G)
- 8.4 Radioterapia (HCC-H)
- 8.5 Combinaciones locorregionales

9. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico (HCC-6, HCC-I, HCC-J)

- 9.1 Algoritmo (HCC-6)
- 9.2 Principios generales del tratamiento sistémico (HCC-I, HCC-J)
- 9.3 Primera línea (HCC-I)
- 9.4 Líneas subsecuentes (HCC-I)
- 9.5 Tratamiento sistémico con hepatopatía avanzada
- 9.6 Evaluación de la respuesta
- 9.7 Lo que no se recomienda

10. Otros tumores hepáticos primarios (HCC-C)

- 10.1 Carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado (HCC-C)
- 10.2 Carcinoma fibrolamelar
- 10.3 Hepatoblastoma @
- 10.4 Hemangioendotelioma epitelióide @

Fuentes externas consultadas

1. Epidemiología, factores de riesgo y carcinogénesis

1.1 Epidemiología

- Los cánceres primarios de hígado son el 5.º cáncer más frecuente del mundo y la 2.ª causa de muerte por cáncer @: 748,300 casos y 695,900 muertes al año, es decir, la incidencia casi iguala a la mortalidad @.
- Supervivencia a largo plazo de 3-5% en la mayoría de los registros; el carcinoma hepatocelular (CHC) no tratado tiene supervivencia a 5 años <10% @.
- Es 2.3 veces más frecuente en hombres, probablemente por la expresión de receptores de andrógenos en algunos tumores @.
- En el mundo, el virus de la hepatitis B (VHB) es la principal causa de incidencia y de mortalidad por carcinoma hepatocelular.
- En EE. UU., la incidencia y la mortalidad por cáncer de hígado y de vías biliares intrahepáticas se estabilizaron en hombres, pero aumentan $\approx$ 2% al año en mujeres. El alza reciente se atribuye a la enfermedad hepática por alcohol y a la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD). Se espera más incidencia en los nacidos entre 1950 y 1959, por la alta prevalencia del virus de la hepatitis C (VHC) en esa cohorte.
- El 60-80% de los carcinomas hepatocelulares asientan sobre cirrosis (cerca de 90% en EE. UU.); el DeVita da >80%.
- La mayoría de los pacientes se diagnostica en etapa avanzada y solo una minoría es candidata a tratamiento curativo.

1.2 Factores de riesgo

Conducta

- Incluir en un programa de tamizaje a toda persona en riesgo (ver [2.1](#)).
- Tratar la causa de la hepatopatía y considerar referencia a hepatología: el tratamiento exitoso de la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD), el virus de la hepatitis B (VHB) o el virus de la hepatitis C (VHC) se asocia con mejores desenlaces del carcinoma hepatocelular (CHC).
- Prevención primaria: vacunación universal contra el virus de la hepatitis B, que reduce el carcinoma hepatocelular en niños y adultos jóvenes (en Taiwán, de 0.54 a 0.2 por 100,000 en 16 años @); antivirales de acción directa (AAD) contra el virus de la hepatitis C, que logran respuesta virológica sostenida; antiviral de largo plazo contra el virus de la hepatitis B, que reduce el riesgo en no cirróticos.

Magnitud del riesgo por causa

- **Cirrosis y hepatopatía crónica de cualquier causa:** principal factor de riesgo. El carcinoma hepatocelular suele aparecer en un hígado histológicamente anormal, aunque puede surgir en un hígado sano sin factores conocidos.
- **Virus de la hepatitis B (VHB):**
 - riesgo 98 veces mayor en portadores con antígeno de superficie (HBsAg) positivo; riesgo relativo de 12.7 en donadores de sangre asintomáticos con antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivo @;
 - incidencia anual de 0.5% en portadores sin cirrosis y de 2.5% con cirrosis; en el virus de la hepatitis B inactivo sin cirrosis, <0.3%;

- más riesgo con antígeno e del virus de la hepatitis B (HBeAg) y antígeno de superficie del virus de la hepatitis B positivos, carga viral alta (ácido desoxirribonucleico [ADN] del virus de la hepatitis B), replicación activa, historia familiar de carcinoma hepatocelular, sexo masculino, edad avanzada, mutaciones específicas del promotor @ y cirrosis;
- puede producir carcinoma hepatocelular sin cirrosis (mecanismo directo, ver [1.3](#)); según el DeVita, solo la mitad de los carcinomas hepatocelulares por virus de la hepatitis B tienen cirrosis.
- **Δ Ojo:** el DeVita se contradice: en otro párrafo dice que el 70% de los carcinomas hepatocelulares por virus de la hepatitis B se asocian a cirrosis.
- **Virus de la hepatitis D (VHD):** ligado al virus de la hepatitis B; la infección por virus de la hepatitis D da más riesgo que el virus de la hepatitis B solo.
- **Virus de la hepatitis C (VHC):**
 - se cronifica en 60–80% de los infectados (frente a $\approx 10\%$ del virus de la hepatitis B) y multiplica por 20 el riesgo de cirrosis @;
 - el intervalo entre la transfusión contaminante y el carcinoma hepatocelular es de ≈ 30 años (40–50 años en el virus de la hepatitis B) @;
 - incidencia anual $\geq 1\%$ en cirrosis Child-Turcotte-Pugh (CTP) A–B por virus de la hepatitis C; la carga viral alta (ácido ribonucleico [ARN] del virus de la hepatitis C) es factor independiente.
 - **Δ Ojo:** el DeVita da 5% anual en la cirrosis por virus de la hepatitis C frente a 0.5% anual en la cirrosis por virus de la hepatitis B; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) asigna 0.5% al portador de virus de la hepatitis B **sin** cirrosis y 2.5% al cirrótico.
- **Alcohol:** la cirrosis alcohólica es factor de riesgo establecido y actúa en sinergia con la hepatitis viral.
- **Enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica (MASLD) y esteatohepatitis (MASH):**
 - la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica está presente en 30% de los adultos, 90% de los obesos mórbidos (índice de masa corporal ≥ 40 kg/m²) y $\approx 74\%$ de los diabéticos @;
 - prevalencia proyectada de enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica de 33.7% (2020) a 41.4% (2050) y de esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica de 5.8% a 7.9%; se espera que la esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica sustituya a la hepatitis viral como causa principal de carcinoma hepatocelular;
 - incidencia anual de carcinoma hepatocelular de 2.6% en la cirrosis por esteatohepatitis asociada a disfunción metabólica (4% en la cirrosis por virus de la hepatitis C @): el riesgo es algo menor que en el virus de la hepatitis C y se concentra en los cirróticos;
 - el carcinoma hepatocelular puede aparecer en el síndrome metabólico con enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica aun sin esteatohepatitis ni fibrosis @; obesidad y diabetes son factores independientes;
 - considerar tamizaje en la cirrosis por enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica y en la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica con marcadores no invasivos de fibrosis avanzada.

- **Otras causas de cirrosis o de riesgo:** hemocromatosis hereditaria, porfiria cutánea tarda, déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson, cirrosis biliar primaria en estadio IV, colangitis esclerosante primaria, hepatopatía por fármacos, insuficiencia cardíaca derecha crónica, hepatitis autoinmune y síndrome de Budd-Chiari. En las metabopatías hereditarias y en la hepatopatía autoinmune, la cirrosis suele ser requisito previo del carcinoma hepatocelular.
- **Riesgo según el tipo de cirrosis @:** alto con virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, alcohol, hepatitis autoinmune crónica activa, cirrosis criptogénica, enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, hemocromatosis y déficit de alfa-1 antitripsina; bajo con cirrosis biliar primaria y enfermedad de Wilson.
- **Enfermedades metabólicas sin cirrosis @:** tirosinemia hereditaria (riesgo alto); déficit de alfa-1 antitripsina, ataxia-telangiectasia, glucogenosis tipos 1 y 3, galactosemia, citrulinemia, telangiectasia hemorrágica hereditaria, porfiria cutánea tarda, aciduria orótica y síndrome de Alagille (riesgo moderado).
- **Ambientales @:**
 - aflatoxina B1, producida por el hongo *Aspergillus flavus* en granos (arroz) almacenados sin refrigeración en climas cálidos y húmedos; su contaminación alimentaria se correlaciona con la incidencia de carcinoma hepatocelular en África y China;
 - esteroides anabólicos y andrógenos, Thorotrast (riesgo moderado);
 - tabaquismo (consumo acumulado >11,000 cajetillas en la vida);
 - estrógenos y pesticidas causan carcinoma hepatocelular en roedores, sin asociación demostrada en humanos.
- **Adenoma hepatocelular:** lesión precancerosa (ver [1.4](#)).

1.3 Mecanismos de hepatocarcinogénesis

- **Virus de la hepatitis B (VHB), virus de ácido desoxirribonucleico (ADN) que se integra al genoma @:**
 - vía indirecta: ciclos de inflamación, regeneración y fibrosis de la hepatitis crónica y la cirrosis;
 - vía directa: integración del ácido desoxirribonucleico viral en genes del crecimiento celular (receptor alfa del ácido retinoico, ciclina A humana). La proteína HBx (proteína X del virus de la hepatitis B) activa la transcripción de genes del control del crecimiento y se une a p53, lo que anula su función supresora. Por eso el virus de la hepatitis B produce carcinoma hepatocelular (CHC) aun sin cirrosis.
- **Virus de la hepatitis C (VHC), virus de ácido ribonucleico (ARN) sin forma intermedia de ácido desoxirribonucleico @:** no puede integrarse; actúa sobre todo por la cirrosis, que es más frecuente y avanzada en estos pacientes. El microARN miR-155 elevado favorece la acumulación nuclear de β -catenina al aumentar la señal Wnt.
- **Alcohol @:**
 - el etanol se metaboliza por la alcohol deshidrogenasa y el citocromo P-450 a acetaldehído y especies reactivas de oxígeno;
 - el acetaldehído se une a proteínas y al ácido desoxirribonucleico, daña la mitocondria e inicia apoptosis;

- las especies reactivas de oxígeno causan peroxidación lipídica, oxidación de proteínas y aductos de ácido desoxirribonucleico;
- la activación de monocitos y citocinas inflamatorias y el estrés oxidativo llevan a fibrosis y cirrosis, un microambiente permisivo para el carcinoma hepatocelular. También disminuye la activación de la señal de interferón gamma dirigida por STAT1 (transductor de señal y activador de la transcripción 1), con daño hepatocitario.
- **Esteatosis metabólica (MASLD) @:** el ácido linoleico acumulado causa más daño oxidativo que otros ácidos grasos y elimina selectivamente a los linfocitos T CD4+, lo que acelera la carcinogénesis.
- **Alteraciones moleculares, clasificación molecular y biomarcadores:** ver [6.2-6.4](#).

1.4 Adenoma hepatocelular @

- Tumor benigno con potencial de transformación maligna; incidencia de 3-4 por 100,000.
- Más frecuente en mujeres; se asocia a anticonceptivos orales, obesidad y síndrome metabólico; 20% son multifocales.
- Cinco subtipos moleculares: mutado en *HNF1A* (factor nuclear 1α del hepatocito), con mutación de β-catenina (*CTNNB1* [gen de la β-catenina]), mutado en el transductor de señal de interleucina 6, con activación de *sonic hedgehog* y no clasificado. **El subtipo β-catenina tiene la mayor probabilidad de malignizarse.**
- Otros factores de transformación maligna: sexo masculino, glucogenosis, esteroides anabólicos, terapia con andrógenos y tamaño >5 cm.

2. Tamizaje y vigilancia (HCC-1, HCC-A)

↑ Contenido

2.1 A quién tamizar (HCC-1)

Conducta

- **Cirrosis Child-Turcotte-Pugh (CTP) clase A o B de cualquier causa:** virus de la hepatitis B (VHB) o virus de la hepatitis C (VHC), cirrosis alcohólica, esteatohepatitis metabólica (MASH) u otras etiologías.
- **Cirrosis Child-Turcotte-Pugh clase C:** solo si es candidata a trasplante.
- **Sin cirrosis:** portador de virus de la hepatitis B, sobre todo con factores adicionales:
 - puntaje PAGE-B (plaquetas, edad y sexo en virus de la hepatitis B) ≥10;
 - historia familiar de carcinoma hepatocelular (CHC);
 - hombre >40 años o mujer >50 años originarios de país endémico;
 - persona originaria de África, desde edades más tempranas.
- Tamizar sin importar la edad, dentro de un programa con pruebas estandarizadas, procedimientos de rellamado y control de calidad.
- La hepatitis viral con respuesta virológica completa o sostenida **sigue** en tamizaje.

Fundamento

- El tamizaje busca el cáncer en el asintomático cuando la detección temprana cambia el desenlace. En la cirrosis de cualquier causa y en la hepatitis B crónica, aun sin cirrosis, es costo-efectivo y reduce la mortalidad por carcinoma hepatocelular.

2.2 Método e intervalo (HCC-1, HCC-A)

Conducta (algoritmo **HCC-1**)

- **Ecografía hepática + alfafetoproteína (AFP) cada 6 meses.**
- Ecografía negativa (sin observaciones o solo observaciones benignas definidas) → repetir ecografía + alfafetoproteína en 6 meses.
- Nódulo <10 mm → repetir ecografía + alfafetoproteína en 3-6 meses.
- Nódulo ≥10 mm, o alfafetoproteína positiva o en ascenso → imagen diagnóstica multifásica (ver [3.2](#)). La alfafetoproteína positiva o en ascenso obliga a tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) aunque la ecografía sea normal.
- Tomografía computarizada o resonancia magnética dinámica como alternativa si la ecografía no detecta nódulos o si la visualización es deficiente. La ecografía la debe hacer un ecografista o médico calificado.

Fundamento

- La ecografía es la más específica (97%), pero la menos sensible (60%, frente a 68% de la tomografía computarizada y 81% de la resonancia magnética) y depende del operador.
- Añadir alfafetoproteína sube la sensibilidad en cirróticos (97% frente a 78% con ecografía sola) a bajo costo, pero la alfafetoproteína suele ser normal en el carcinoma hepatocelular (CHC) temprano.
- Con corte de 100 ng/mL, la alfafetoproteína es muy específica (99%) y poco sensible (31%). Un ascenso progresivo ≥7 ng/mL por mes es más útil que un corte fijo de 200 ng/mL.
- La tomografía computarizada y la resonancia magnética con contraste son más sensibles que la ecografía, pero más caras y menos disponibles. Los nódulos <10 mm no pueden caracterizarse con certeza, por eso se vigilan en lugar de estudiarse.
- La ecografía con contraste (CEUS) no sirve para tamizaje (ver [3.2](#)).

3. Diagnóstico (HCC-2, HCC-A, HCC-B)

↑ Contenido

3.1 Presentación clínica

Conducta

- El carcinoma hepatocelular (CHC) localizado es asintomático durante gran parte de su evolución: el diagnóstico temprano depende del tamizaje (ver [2.2](#)).

- En el paciente en riesgo, la aparición de síntomas o de descompensación hepática obliga a buscar carcinoma hepatocelular avanzado.
- Toda masa hepática incidental en estudios hechos por otra causa entra al algoritmo diagnóstico (ver [3.2](#)).

Manifestaciones

- **Síntomas del carcinoma hepatocelular avanzado (inespecíficos):** ictericia, anorexia, pérdida de peso, malestar general y dolor en el abdomen superior.
- **Signos:** hepatomegalia y ascitis. La ascitis es una manifestación de hipertensión portal y la ictericia traduce disfunción hepática (la bilirrubina es parámetro de Child-Pugh) u obstrucción biliar; ambas dependen tanto del tumor como de la hepatopatía de base (ver [4.2](#)).
- **Síndromes paraneoplásicos (raros):** hipercolesterolemia, eritrocitosis, hipercalcemia e hipoglucemia.
- **Metástasis:** pulmón (habitualmente asintomáticas, por eso se pide tomografía computarizada [TC] de tórax), hueso, ganglios linfáticos, suprarrenales y peritoneo.
- **Mecanismo de diseminación @:** los tumores grandes tienden a invadir vasos y a crecer dentro de su luz. El crecimiento en el sistema porta produce nódulos satélite intrahepáticos; el crecimiento en las venas hepáticas produce metástasis pulmonares.

◆ **Fuente externa (series clínicas de síndromes paraneoplásicos en carcinoma hepatocelular; ver Fuentes externas consultadas).** Mecanismos que las fuentes base no describen:

- **Hipoglucemia:** el tumor secreta péptidos con estructura y actividad de insulina, sobre todo factor de crecimiento similar a la insulina tipo II (IGF-II), que actúan sobre el receptor de insulina. Suele aparecer en fases terminales y se asocia a mal pronóstico.
- **Hipercalcemia:** el tumor secreta proteína relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP), que imita la acción de la paratohormona aun sin metástasis óseas. Laboratorio: PTH (paratohormona) intacta baja y proteína relacionada con la hormona paratiroidea alta. Se corrige al resear el tumor y también indica mal pronóstico.
- **Eritrocitosis:** producción de eritropoyetina por el tejido tumoral, estimulada por la hipoxia. Suele presentarse al diagnóstico y no empeora el pronóstico.
- **Hipercolesterolemia:** las fuentes consultadas no describen su mecanismo.

3.2 Imagen diagnóstica (HCC-2, HCC-A)

Conducta (algoritmo [HCC-2](#))

- **Indicaciones:** tamizaje positivo (nódulo ≥ 10 mm), anormalidad sospechosa en un estudio hecho por otra causa o alfafetoproteína (AFP) positiva.
- **Estudio:** tomografía computarizada (TC) abdominal multifásica (preferida) o resonancia magnética (RM) multifásica (preferida); la ecografía con contraste (CEUS) es alternativa en centros con experiencia.
- **Sin observaciones** → regresar al tamizaje en 6 meses. Si se sospecha que la imagen diagnóstica fue un falso negativo, repetir con otro método $\pm$ alfafetoproteína.
- **Observación "definitivamente carcinoma hepatocelular (CHC)"** (criterios LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática] adoptados por la AASLD

[Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado]] → carcinoma hepatocelular confirmado sin biopsia → evaluación inicial (ver [4.1](#)).

- **Ni definitivamente carcinoma hepatocelular ni definitivamente benigna** → estudio individualizado en sesión multidisciplinaria: imagen adicional o biopsia (ver [3.4](#)).
- **Definitivamente benigna** → tamizaje en 6 meses.
- En candidatos a trasplante aplican los criterios de imagen de la Red de Obtención y Trasplante de Órganos (OPTN).

Fundamento

- **Por qué realza el carcinoma hepatocelular:** el tumor recibe su sangre casi solo de la arteria hepática, mientras que el hígado circundante la recibe de la porta y de la arteria. Por eso capta contraste intensamente en fase arterial y lo "lava" (queda hipodenso) en las fases portal y tardía.
- **Rasgos mayores (LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática]):** hiperrealce en fase arterial no periférico (no en anillo), lavado no periférico, cápsula que realza y crecimiento por encima del umbral. Los criterios aplican a nódulos ≥ 10 mm. LI-RADS tiene criterios propios de invasión vascular, porque el tumor dentro de la vena puede no compartir los rasgos del parénquima.
- **Solo en pacientes de alto riesgo:** cirrosis (excepto fibrosis hepática congénita, cirrosis de causa vascular o < 18 años), hepatitis B crónica, o carcinoma hepatocelular actual o previo. En ellos la prevalencia es tan alta que una lesión con criterios es carcinoma hepatocelular con probabilidad cercana al 100% y se trata sin biopsia.
- **Criterios muy específicos pero de sensibilidad modesta:** no cumplirlos no descarta el carcinoma hepatocelular.
- **Resonancia magnética frente a tomografía computarizada:** la resonancia magnética es más sensible, pero su calidad depende de que el paciente coopere y mantenga la apnea. Se prefiere gadolinio extracelular; los agentes hepatobiliarios (gadoxetato) no se incluyen en la interpretación de la AASLD (Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado) ni de LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática).
- **Ecografía con contraste (CEUS):** herramienta de resolución de problemas para nódulos indeterminados en centros expertos; no sirve para evaluar todo el hígado, tamizar ni estadificar.
- **Tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC):** poco sensible y muy específica; se considera ante hallazgos equívocos. Un valor de captación alto indica biología agresiva y predice peor respuesta a la terapia locorregional.
- **Colangiocarcinoma intrahepático (CCi) y carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado (CHC-CC):** son más frecuentes en los mismos pacientes de riesgo y tienen rasgos malignos pero no específicos; requieren biopsia o resección.
- **Enfermedad avanzada candidata a tratamiento sistémico:** considerar biopsia, porque los criterios de imagen se validaron en etapas tempranas y $\approx 7\%$ de los carcinomas hepatocelulares diagnosticados por imagen resultan ser colangiocarcinoma o tumor mixto.

- **Δ Ojo:** el DeVita cita el criterio EASL (Asociación Europea para el Estudio del Hígado) antiguo (lesión >1 cm con hiperrealce arterial y lavado en **dos** modalidades de imagen). La NCCN (National Comprehensive Cancer Network), la AASLD (Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado) y LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática) aceptan un solo estudio multifásico (tomografía computarizada o resonancia magnética) que cumpla los criterios.

◆ **Fuente externa (ACR [Colegio Americano de Radiología], LI-RADS [sistema de informe y datos de imagen hepática] v2018 para tomografía computarizada y resonancia magnética; ver Fuentes externas consultadas).** Categorías diagnósticas:

- **LR-1:** definitivamente benigna. **LR-2:** probablemente benigna. **LR-3:** probabilidad intermedia de malignidad. **LR-4:** probablemente carcinoma hepatocelular. **LR-5:** definitivamente carcinoma hepatocelular.
- **LR-5** exige hiperrealce arterial no periférico + tamaño ≥ 10 mm + ≥ 1 rasgo mayor adicional (lavado, cápsula o crecimiento por encima del umbral, según el diámetro). Los rasgos auxiliares pueden subir o bajar una categoría, pero nunca llevan a LR-5.
- **LR-M:** probable o definitivamente maligna, no específica de carcinoma hepatocelular (rasgos "en diana": realce en anillo, lavado periférico, realce central tardío; o aspecto infiltrativo, restricción marcada, necrosis). Incluye carcinomas hepatocelulares atípicos y tumores que no son carcinoma hepatocelular; suele requerir biopsia, porque un tumor que no es carcinoma hepatocelular puede excluir el trasplante.
- **LR-TIV:** tejido que realza dentro de la luz de una vena (tumor en vena); indica agresividad y contraindica el trasplante.
- **LR-NC:** no categorizable por limitación técnica.

3.3 Biomarcadores séricos

Conducta

- Pedir alfafetoproteína (AFP) en el tamizaje (ver [2.2](#)), en el diagnóstico y en la evaluación inicial (ver [4.1](#)).
- Alfafetoproteína en ascenso sin masa hepática → tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM); si no aparece masa, seguir con alfafetoproteína e imagen hepática.
- La imagen con realce típico es más definitiva que la alfafetoproteína sola: no diagnosticar carcinoma hepatocelular (CHC) solo por la alfafetoproteína.
- Usar la alfafetoproteína para vigilar la respuesta y la recurrencia (ver [7.5](#) y [9.6](#)).

Fundamento

- **Alfafetoproteína (AFP) @:** proteína codificada en el brazo largo del cromosoma 4, producida por el saco vitelino y el hígado fetal; es el análogo fetal de la albúmina.
- **Sensibilidad:** la alfafetoproteína es poco sensible y poco específica. Solo 18% de los carcinomas hepatocelulares tienen valores >400 ng/mL, el 46% tienen valores normales (<20 ng/mL) y en otra serie es normal en $\leq 30\%$.
 - **Δ Ojo:** el DeVita afirma que la alfafetoproteína está elevada en 70–90% de los carcinomas hepatocelulares.
- **Falsos positivos:** embarazo, linfoma, tumores de células germinales y, raras veces, colangiocarcinoma intrahepático (CCi) y metástasis de cáncer de colon. También se

eleva en hepatitis B o C crónica sin cáncer; por eso es más indicativa de carcinoma hepatocelular en la hepatopatía no viral.

- **Corte diagnóstico:** el DeVita considera diagnóstico un valor ≥ 200 ng/mL si además se cumplen los criterios de imagen @.
 - **Δ Ojo:** la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) señala que ningún corte absoluto está validado para el diagnóstico y que puede variar según la institución y la población.
- **Utilidad pronóstica y de selección:** mejor marcador circulante de respuesta y pronóstico @; predice recurrencia tras resección o ablación; criterio de trasplante (alfafetoproteína ≤ 1000 ng/mL, ver 7.3); se asocia a progresión tras quimioembolización transarterial (TACE); selecciona ramucirumab (alfafetoproteína ≥ 400 ng/mL, ver 9.4).
- **Otros marcadores (no rutinarios):**
 - descarboxiprotrombina (DCP), también llamada proteína inducida por ausencia o antagonismo de vitamina K (PIVKA-II);
 - Isoforma L3 de la alfafetoproteína (AFP-L3), isoforma de la alfafetoproteína reactiva a la aglutinina de *Lens culinaris*;
 - Alfafetoproteína + DCP (descarboxiprotrombina) rinde más que cada marcador por separado;
 - modelo GALAD (modelo con sexo, edad, isoforma L3 de la alfafetoproteína, alfafetoproteína y descarboxiprotrombina) (sexo, edad, isoforma L3 de la alfafetoproteína, alfafetoproteína y DCP [descarboxiprotrombina]), GALADUS (GALAD + ecografía) y HES V2.0 (puntaje de detección temprana del carcinoma hepatocelular, versión 2.0) (edad, alfafetoproteína, alanina aminotransferasa, plaquetas, isoforma L3 de la alfafetoproteína y DCP).
 - Ninguno es óptimo en el carcinoma hepatocelular temprano o muy temprano.

3.4 Biopsia con aguja gruesa (HCC-B)

Conducta

- **Antes de biopsiar,** definir si el paciente es candidato a resección o trasplante. Si es posible candidato a trasplante, referir al centro de trasplante **antes** de la biopsia, porque en masas resecables de aspecto maligno puede no ser necesaria.
- La resección o la terapia locorregional definitiva sin biopsia se deciden en sesión multidisciplinaria.
- **Indicaciones de biopsia inicial:**
 1. Lesión muy sospechosa en tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) multifásica que **no** cumple los criterios de carcinoma hepatocelular (CHC); revisarla en un centro experto.
 2. Lesión con criterios de carcinoma hepatocelular en un paciente **sin** alto riesgo (sin cirrosis, hepatitis B crónica, ni carcinoma hepatocelular actual o previo).
 3. Cirrosis cardíaca, fibrosis hepática congénita o cirrosis por trastorno vascular (síndrome de Budd-Chiari, telangiectasia hemorrágica hereditaria, hiperplasia nodular regenerativa): forman nódulos benignos que simulan carcinoma hepatocelular.

4. CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) o antígeno carcinoembrionario elevados con sospecha de colangiocarcinoma intrahepático (CCi) o de tumor mixto.
 5. Confirmación de metástasis cuando cambia la decisión clínica, incluida la inclusión en ensayos.
 6. Enfermedad extrahepática o metastásica candidata solo a tratamiento sistémico: biopsia **preferida** si no hay confirmación histológica (ver [9.1](#)).
- Tomar la biopsia **antes** de la ablación.
 - **Repetir la biopsia** si fue no diagnóstica o si discrepa de la imagen, de los biomarcadores o de otros datos.
 - **Masa que crece con biopsia negativa:** no descarta el carcinoma hepatocelular; seguimiento estrecho, nueva imagen o biopsia si cambia de tamaño y revisión multidisciplinaria con cirugía, porque puede indicarse resección definitiva.

Fundamento

- **Aguja gruesa frente a aspiración con aguja fina:**
 - la aguja gruesa da citología y arquitectura tisular, permite inmunohistoquímica en el bloque de parafina y aporta tejido suficiente para el panel multigénico; puede no determinar bien el grado;
 - la aspiración con aguja fina tiene menos complicaciones en lesiones profundas o cercanas a grandes vasos y permite valorar la muestra en el momento; depende del citopatólogo y tiene falsos negativos (raros falsos positivos).
- **Error de muestreo**, sobre todo en lesiones <1 cm.
- **Riesgos** @: hemorragia en 0.4% y siembra tumoral en el trayecto en 1.6%. La siembra se trata con resección local y rara vez causa morbilidad.
- **Rendimiento** @: sensibilidad de 89.1% y especificidad de 100% para la biopsia, frente a 64.9% y 62.8% para los criterios no invasivos EASL (Asociación Europea para el Estudio del Hígado).
- **Detalles técnicos** @: la invasión del estroma distingue el nódulo displásico de alto grado del carcinoma hepatocelular; puede biopsiarse la vena porta si se sospecha invasión tumoral.

4. Evaluación inicial (HCC-3, HCC-E)

↑ Contenido

4.1 Estudios de laboratorio y de extensión (HCC-3)

Conducta: con el carcinoma hepatocelular (CHC) confirmado, evaluación multidisciplinaria de la reserva hepática, las comorbilidades y el estadio

- Historia clínica y exploración física.
- **Panel de hepatitis:**
 - antígeno de superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg); si es positivo: antígeno e (HBeAg), anticuerpo anti-e, ácido desoxirribonucleico (ADN) del virus de la hepatitis B (VHB) cuantitativo y referencia a hepatología;

- anticuerpo de superficie del virus de la hepatitis B, solo para valorar la vacunación;
- anticuerpo IgG contra el antígeno central del virus de la hepatitis B (anti-HBc IgG). El anticuerpo IgM contra el antígeno central del virus de la hepatitis B (anti-HBc IgM) solo se pide en hepatitis viral aguda. Un anticuerpo IgG contra el antígeno central del virus de la hepatitis B aislado puede ser hepatitis B crónica y obliga a medir el ácido desoxirribonucleico del virus de la hepatitis B;
- anticuerpo contra el virus de la hepatitis C (VHC); si es positivo: ácido ribonucleico (ARN) del virus de la hepatitis C cuantitativo, genotipo y referencia a hepatología.
- Bilirrubina, transaminasas, fosfatasa alcalina.
- Tiempo de protrombina o razón normalizada internacional (INR), albúmina, nitrógeno ureico, creatinina.
- Biometría hemática completa con plaquetas.
- Alfafetoproteína (AFP).
- Tomografía computarizada (TC) de tórax.
- Gammagrama óseo solo si hay indicación clínica (dolor óseo o sospecha en la imagen transversal).
- Tomografía computarizada o resonancia magnética (RM) de abdomen y pelvis con contraste si no se hizo o necesita actualizarse.
- Considerar referencia a hepatología. Tamizar el malestar emocional, incluidos los determinantes sociales de la salud.
- **Con el resultado, clasificar al paciente en una de tres rutas:**
 - potencialmente resecable o trasplantable por carga tumoral y operable por estado funcional y comorbilidad → ver [7.1](#);
 - confinado al hígado, irresecable y no candidato a trasplante → ver [8.1](#);
 - enfermedad extrahepática o metastásica, no candidato a resección, trasplante ni terapia locorregional → ver [9.1](#).

Fundamento

- El equipo multidisciplinario incluye hepatología, radiología diagnóstica e intervencionista, cirugía, oncología médica, radiooncología y patología con experiencia en carcinoma hepatocelular.
- La tomografía computarizada de tórax es de rutina porque las metástasis pulmonares suelen ser asintomáticas. Puede ser simple si se hace resonancia magnética abdominal y contrastada si se adquiere junto con la tomografía computarizada abdominopélvica contrastada.
- La imagen multifásica estima la carga tumoral (tamaño, número y localización), la invasión vascular, los ganglios, las metástasis, la hipertensión portal, la extensión de la hepatopatía y el remanente hepático futuro si se planea resección.
- Las adenopatías son frecuentes en la hepatitis viral y la cirrosis biliar primaria: los ganglios aumentados en la imagen son inespecíficos para metástasis.
- Si el ácido desoxirribonucleico del virus de la hepatitis B o el ácido ribonucleico del virus de la hepatitis C es positivo, hepatología valora el tratamiento antiviral.

4.2 Reserva hepática e hipertensión portal (HCC-E)

Conducta

- Evaluar la función hepática con historia clínica, exploración física y laboratorio (ver [4.1](#)): bilirrubina total, transaminasas, fosfatasa alcalina, razón normalizada internacional (INR), albúmina y plaquetas. La creatinina también es marcador pronóstico en la hepatopatía.
- **Buscar hipertensión portal clínicamente significativa:** ascitis, várices esofagogástricas, esplenomegalia, cortocircuitos esplenorrenales, recanalización de la vena umbilical y trombocitopenia.
 - Confirmarla, si hace falta, con el gradiente de presión venosa hepática (GPVH).
 - Umbrales del DeVita @: plaquetas $<100,000/\text{mm}^3$ (indirecto) y presión enclavada ≥ 10 mmHg (directo).
 - Las várices se evalúan con endoscopia superior o con imagen transversal contrastada.
- Calcular Child-Turcotte-Pugh (CTP); complementar con MELD (modelo para enfermedad hepática terminal) o ALBI (escala albúmina-bilirrubina).
- Fibrosis y cirrosis: elastografía por ecografía o resonancia magnética (RM), o histología del hígado no tumoral.
- **Consecuencias terapéuticas:**
 - Child-Turcotte-Pugh A: candidato a todas las opciones según el tumor;
 - Child-Turcotte-Pugh B: decisión individualizada (resección limitada solo en casos muy seleccionados, radioterapia con ajuste en B7, tratamiento sistémico con cautela; ver [7.2](#), [8.4](#) y [9.5](#));
 - Child-Turcotte-Pugh C o descompensación progresiva: trasplante si cumple criterios; de lo contrario, tratamiento sistémico solo en circunstancias seleccionadas o ensayo clínico, y transición a cuidados de soporte o paliativos.

Clasificación de Child-Turcotte-Pugh (CTP)

Parámetro	1 punto	2 puntos	3 puntos
Encefalopatía (grado)	Ninguna	1-2	3-4
Ascitis	Ausente	Leve	Moderada
Albúmina (g/dL)	>3.5	2.8-3.5	<2.8
Tiempo de protrombina: segundos sobre el control / razón normalizada internacional	<4 / <1.7	4-6 / 1.7-2.3	>6 / >2.3
Bilirrubina (mg/dL)	<2	2-3	>3
Bilirrubina en cirrosis biliar primaria (mg/dL)	<4	4-10	>10

- **Clase A = 5-6 puntos** (cirrosis compensada; buen riesgo operatorio) · **clase B = 7-9** (riesgo moderado) · **clase C = 10-15** (mal riesgo). B y C equivalen a cirrosis descompensada.
- **⚠ Ojo:** el DeVita usa cortes ligeramente distintos: bilirrubina 1-1.9 / 2-2.9 / >2.9 mg/dL y prolongación del tiempo de protrombina de 1-3 / 4-6 / >6 segundos.

Fundamento: escalas de función hepática

- **Child-Turcotte-Pugh (CTP):**
 - la escala más usada; se calcula a la cabecera e incluye datos clínicos (ascitis y encefalopatía, que son subjetivos);

- sirve más para **descartar** candidatos a resección (identifica la hepatopatía descompensada) que para seleccionarlos;
- no incluye la hipertensión portal ni parámetros del tumor @.
- **MELD (modelo para enfermedad hepática terminal):**
 - escala numérica de 6 (compensado, equivale a Child-Turcotte-Pugh A) a 40 (descompensación grave, equivale a Child-Turcotte-Pugh C) para personas ≥ 12 años;
 - se creó para estimar la mortalidad de la derivación portosistémica intrahepática transyugular y la UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) la adoptó para priorizar la lista de trasplante según el riesgo de muerte a 3 meses;
 - ventajas: incluye la función renal y usa datos objetivos; desventajas: no incluye ascitis ni encefalopatía, favorece al paciente con disfunción renal, la creatinina es poco fiable en la cirrosis y no está validada fuera de la lista de espera.
 - **⚠ Ojo:** la discusión de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) describe el MELD (modelo para enfermedad hepática terminal) con tres variables (bilirrubina, creatinina y razón normalizada internacional), pero la fórmula de **HCC-E** incluye además sodio, albúmina y sexo femenino.
- **ALBI (escala albúmina-bilirrubina) (albúmina-bilirrubina):**
 - usa solo dos variables objetivas;
 - grado 1 ≤ -2.60 ; grado 2 > -2.60 a ≤ -1.39 ; grado 3 > -1.39 ;
 - rinde igual que la clasificación Child-Turcotte-Pugh y divide a los pacientes Child-Turcotte-Pugh A en ALBI (escala albúmina-bilirrubina) 1 o 2; útil en la cirrosis relativamente estable.
- **Prueba de verde de indocianina (ICG) @:** retención a los 15 minutos, muy usada en Asia antes de la resección. Retención $<14\%$ indica hepatectomía mayor segura en cirróticos; $>20\%$ la contraindica. También se usa para individualizar la dosis de radioterapia hepática.

5. Patología y estadificación (HCC-D, ST-1, ST-2)

↑ Contenido

5.1 Patología (HCC-D)

Conducta: qué debe informar el patólogo

- **Biopsia:**
 - diferenciación hepatocelular por histología, apoyada si hace falta con inmunohistoquímica e hibridación in situ;
 - invasión de vasos pequeños;
 - diferenciación pobre o indiferenciado;
 - componentes no hepatocelulares, como diferenciación colangiocítica (posible tumor combinado carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma).

- **Pieza de resección** (para carcinoma hepatocelular [CHC] y variante fibrolamelar; el colangiocarcinoma intrahepático [CCi] y el carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado [CHC-CC] se estadifican como colangiocarcinoma intrahepático):
 - número, tamaño y localización de los tumores (T);
 - ganglios regionales evaluados e infiltrados (N): los de la arteria hepática y la vena porta en el hilio, del ligamento hepatoduodenal, frénicos inferiores y cavales;
 - metástasis (M);
 - diferenciación histológica;
 - invasión de grandes vasos o invasión vascular microscópica;
 - invasión perineural;
 - estado del margen hiliar y de resección;
 - afectación de una rama mayor de la porta o de una vena hepática, invasión directa de órganos vecinos distintos de la vesícula o perforación del peritoneo visceral;
 - bloques con tejido tumoral y no tumoral para pruebas adicionales.
- **Grandes vasos:** ramas derecha o izquierda de la porta principal (se excluyen las ramas sectoriales y segmentarias), una o más de las tres venas hepáticas, o las ramas principales de la arteria hepática.
- **Subtipos histológicos** (si la muestra lo permite): esteatohepatítico, de células claras (con más frecuencia de mutación de *IDH1* [isocitrato deshidrogenasa 1]), macrotrabecular, escurroso, cromóforo, fibrolamelar, rico en neutrófilos y rico en linfocitos.
- **Hígado de fondo:** presencia o ausencia de hepatopatía crónica (hepatitis viral, enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica [MASLD], metabolopatía) y grado de fibrosis por descripción o con las escalas Batts-Ludwig, Ishak modificada o METAVIR. Debe afirmarse con claridad si hay cirrosis y si es completa o incompleta.

Fundamento

- **Tipos macroscópicos:**
 - nodular: se asocia a cirrosis; nódulos bien delimitados;
 - masivo: se asocia a hígado no cirrótico; ocupa una gran área, con o sin nódulos satélite;
 - difuso (menos frecuente): múltiples nódulos pequeños e indistintos en todo el hígado.
- La invasión vascular macroscópica o microscópica es un factor pronóstico de gran peso y un fuerte predictor de recurrencia.

5.2 TNM (tumor, ganglios, metástasis) de la AJCC (American Joint Committee on Cancer), 8.^a edición (ST-1)

Categoría	Definición
T1a	Tumor solitario ≤2 cm
T1b	Tumor solitario >2 cm sin invasión vascular
T2	Tumor solitario >2 cm con invasión vascular, o tumores múltiples, ninguno >5 cm

Categoría	Definición
T3	Tumores múltiples, al menos uno >5 cm
T4	Tumor único o múltiples de cualquier tamaño que afectan una rama mayor de la porta o de una vena hepática, o invasión directa de órganos vecinos distintos de la vesícula, o perforación del peritoneo visceral
N1	Metástasis en ganglios regionales
M1	Metástasis a distancia

- **Estadios:** IA = T1a N0 M0 · IB = T1b N0 M0 · II = T2 N0 M0 · IIIA = T3 N0 M0 · IIIB = T4 N0 M0 · **IVA = cualquier T N1 M0 · IVB = cualquier T, cualquier N, M1.**
- **Grado histológico:** G1 bien diferenciado · G2 moderadamente · G3 poco diferenciado · G4 indiferenciado.
- **Fibrosis (escala de Ishak, 0-6, con valor pronóstico):** F0 = Ishak 0-4 (fibrosis nula a moderada) · F1 = Ishak 5-6 (fibrosis grave o cirrosis).
- **Limitaciones:** solo aporta información de la pieza reseca y la mayoría de los pacientes no se operan; predice bien la supervivencia tras el trasplante. Factores adversos: tamaño grande, multiplicidad, invasión vascular y ganglios.
- **⚠ Ojo:** el DeVita define T1a como "<2 cm" y T1b como ">2 cm"; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) usa ≤2 cm para T1a.

5.3 Estadificación BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) 2022 (ST-2)

Estadio	Tumor	Función hepática y estado funcional
0, muy temprano	Único ≤2 cm	Función preservada, estado funcional 0
A, temprano	Único, o ≤3 nódulos de ≤3 cm cada uno	Función preservada, estado funcional 0
B, intermedio	Multinodular	Función preservada, estado funcional 0
C, avanzado	Invasión portal y/o diseminación extrahepática	Función preservada, estado funcional 1-2
D, terminal	Cualquier carga tumoral	Función hepática terminal, estado funcional 3-4

- "Función preservada" excepto en pacientes con carga tumoral aceptable para trasplante.
- Ventajas: acopla pronóstico y asignación de tratamiento y está validada de forma prospectiva; aplicable a todos los estadios. Desventaja: es menos útil en el estadio C @.
- **Asignación clásica de tratamiento según el DeVita (figura con versión anterior del BCLC [Barcelona Clinic Liver Cancer]) @:**
 - estadios 0-A: tratamientos curativos (resección, trasplante, ablación) en ≈30% de los pacientes, con supervivencia a 5 años de 40-70%;
 - estadio B: quimioembolización (TACE), supervivencia a 3 años de 10-40%;
 - estadio C: sorafenib;
 - estadio D: tratamiento sintomático, supervivencia <3 meses.

- **Δ Ojo:** la asignación "estadio C → sorafenib" está superada; hoy la primera línea preferida son las combinaciones con inmunoterapia (ver [9.3](#)).

◆ **Fuente externa (ECOG-ACRIN, escala de estado funcional ECOG [Eastern Cooperative Oncology Group]; ver Fuentes externas consultadas).** El "estado funcional" del BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) usa la escala ECOG:

- **0:** totalmente activo, sin restricciones.
- **1:** limitado en actividad física extenuante; ambulatorio y capaz de trabajo ligero o sedentario.
- **2:** ambulatorio y capaz de cuidarse, pero no de trabajar; levantado >50% de las horas de vigilia.
- **3:** autocuidado limitado; en cama o silla >50% de las horas de vigilia.
- **4:** totalmente incapacitado; no puede cuidarse; confinado a cama o silla.
- **5:** muerto.

5.4 Otras escalas y categorías de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network)

- **Pronóstico del carcinoma hepatocelular (CHC):** depende del estadio, la velocidad de crecimiento, el estado general, la función hepática y el tratamiento recibido. La hepatopatía de base pesa tanto como el tumor.
- **Escalas que combinan tumor y función hepática:**
 - Okuda: función hepática + características del tumor;
 - CLIP (Programa Italiano de Cáncer de Hígado): parámetros de Child-Turcotte-Pugh (CTP) + extensión tumoral + trombosis portal + alfafetoproteína (AFP); la más informativa en la enfermedad avanzada, tras quimioembolización transarterial (TACE) y en el contexto paliativo; V-CLIP añade el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) sérico @;
 - CUPI (índice pronóstico de la Universidad China, desarrollado en población con virus de la hepatitis B [VHB]): bilirrubina, ascitis, alfafetoproteína, fosfatasa alcalina, TNM (tumor, ganglios, metástasis) y síntomas al diagnóstico;
 - GRETCH (grupo francés de estudio del carcinoma hepatocelular): bilirrubina, índice de Karnofsky, alfafetoproteína, fosfatasa alcalina y trombosis portal;
 - JIS (estadificación integrada japonesa), Hong Kong y SLiDe (estadio, daño hepático y DCP [descarboxiprotrombina]).
- **La NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no usa una escala concreta.** Tras la evaluación inicial, clasifica a los pacientes en tres rutas: resecable o trasplantable (ver [7.1](#)), confinado al hígado e irresecable (ver [8.1](#)), o extrahepático/metastásico (ver [9.1](#)).

6. Genética oncológica, biomarcadores y clasificación molecular (HCC-J)

6.1 Pruebas moleculares y germinales: cuándo pedir las (HCC-J)

Conducta

- **Perfil molecular de rutina: no indicado.** Se decide caso por caso y se fomenta la inclusión en ensayos de perfil molecular o de terapias dirigidas.
- **Panel multigénico tumoral (secuenciación de varios genes en el tejido del tumor): considerarlo si hay:**
 - histología atípica;
 - tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma: en **todos** los casos avanzados, para buscar alteraciones accionables propias del colangiocarcinoma (ver [10.1](#));
 - presentación clínica inusual;
 - posibilidad de inclusión en un ensayo clínico.
- **Muestra:** biopsia con aguja gruesa. El panel necesita tejido suficiente y la aspiración con aguja fina puede traer pocas células tumorales (ver [3.4](#)).
- **Pruebas germinales (hereditarias):** la evidencia no basta para definir criterios de evaluación del riesgo genético ni para recomendar pruebas germinales universales en los tumores hepatobiliares.
- **Biomarcadores de inmunoterapia sin papel establecido:** inestabilidad de microsatélites, deficiencia de reparación de errores de apareamiento, carga mutacional tumoral y ligando 1 de muerte programada (PD-L1). No se piden para seleccionar pacientes, porque los inhibidores de puntos de control se aprobaron sin selección por biomarcador.
- **Hallazgos que sí cambian el tratamiento** en líneas subsecuentes (ver [9.4](#)):
 - MSI-H/dMMR (inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento) → dostarlimab (categoría 2B), si no recibió un inhibidor de puntos de control y no tiene alternativas satisfactorias;
 - fusión de *RET* (protooncogén RET, receptor tirosina cinasa) → selpercatinib (categoría 2B);
 - fusión de *NTRK1/2/3* (genes de los receptores de neurotrofinas 1, 2 y 3) → entrectinib, larotrectinib o repotrectinib; estas fusiones son extremadamente raras en el carcinoma hepatocelular (CHC);
 - Alfafetoproteína (AFP) basal ≥ 400 ng/mL → ramucirumab (categoría 1). No es un marcador genético, pero fue el primer biomarcador que seleccionó con éxito a pacientes con carcinoma hepatocelular para un tratamiento sistémico @ (ver [6.4](#)).
- **⚠ Ojo:** que la inestabilidad de microsatélites "no tenga papel establecido" significa que **no se pide para decidir la inmunoterapia**, que funciona sin ella. Si un panel hecho por otra razón la detecta, abre la opción de dostarlimab en líneas posteriores.

Fundamento

- No hay tratamientos con beneficio diferencial en subgrupos definidos molecularmente: el carcinoma hepatocelular se trata según la etapa, la función hepática y el estado funcional, no según su genotipo.
- **Expresión del ligando 1 de muerte programada:** 13-20% de los carcinomas hepatocelulares tienen $\geq 1\%$ de células tumorales positivas, y 42-59% si se cuentan

juntas las células tumorales y las inmunitarias. Aun así no predice la respuesta.

- **Carga mutacional tumoral:** no predijo la respuesta a nivolumab ni a pembrolizumab @.
- **Predisposición hereditaria (ver 1.2):** hemocromatosis hereditaria, déficit de alfa-1 antitripsina, enfermedad de Wilson y porfiria cutánea tarda (NCCN [National Comprehensive Cancer Network]). Según la NCCN, en las metabolopatías hereditarias la cirrosis suele ser requisito previo del carcinoma hepatocelular.
 - **Δ Ojo:** el DeVita agrupa varias como riesgo **sin** cirrosis: tirosinemia hereditaria (riesgo alto) y, con riesgo moderado, déficit de alfa-1 antitripsina, ataxia-telangiectasia, glucogenosis tipos 1 y 3, galactosemia, citrulinemia, telangiectasia hemorrágica hereditaria, porfiria cutánea tarda, aciduria orótica y síndrome de Alagille @.

6.2 Mutaciones y vías de señalización

Conducta: lo esencial

- **Mutaciones frecuentes según la NCCN (National Comprehensive Cancer Network): promotor de *TERT* (telomerasa) y *TP53* (gen supresor que codifica p53).** *TERT* es además de los cambios más tempranos @.
- ***CTNNB1* (β-catenina) y *TP53* son mutuamente excluyentes y definen fenotipos opuestos @.**
- Cuál es la más frecuente y en qué proporción no lo dicen las fuentes: ver el recuadro ♦ al final de esta subsección.
- **Ninguna mutación tiene hoy un tratamiento dirigido** en el carcinoma hepatocelular (CHC) clásico: la información molecular es pronóstica o de investigación.

Fundamento: mutaciones clave

- **Promotor de *TERT* (transcriptasa inversa de la telomerasa):** reactiva la telomerasa, que mantiene la longitud de los telómeros y permite la división ilimitada. Es de los cambios genéticos más tempranos y se asocia con la activación de la vía Wnt-β-catenina @.
- ***CTNNB1* (β-catenina):**
 - mutación activadora de la vía Wnt-β-catenina, junto con las de *AXIN1/2* (axinas) y *APC* (gen de la poliposis adenomatosa del colon) @;
 - aparece en etapas tempranas y tardías y activa a las células iniciadoras del tumor @;
 - fenotipo: tumores grandes, bien diferenciados y sin inflamación @;
 - en el adenoma hepatocelular, el subtipo con mutación de β-catenina es el de mayor riesgo de malignizarse @ (ver 1.4).
- ***TP53* (gen supresor que codifica p53):**
 - pérdida de función por mutación o por pérdida de heterocigosidad @;
 - fenotipo agresivo: tumores poco diferenciados, pleomórficos y con invasión vascular @;
 - la proteína HBx (proteína X del virus de la hepatitis B [VHB]) se une a p53 y lo inactiva @ (ver 1.3).

- **Otros reguladores del ciclo celular** @: silenciamiento de *CDKN2A* (inhibidor de cinasa dependiente de ciclina 2A) o de *RB1* (gen del retinoblastoma) y sobreexpresión de *CCND1* (ciclina D1).
- **Remodelación de la cromatina** @: *ARID1* y *ARID2* (proteínas con dominio de interacción rico en AT del complejo remodelador SWI/SNF), *MLL* (gen de la leucemia de linaje mixto), *BAP1* (proteína 1 asociada a BRCA1) y *EZH2* (potenciador del homólogo zeste 2). Mutan con frecuencia y son de mal pronóstico.
- **Vía PI3K-AKT-mTOR (fosfatidilinositol 3-cinasa, AKT y diana de rapamicina en mamíferos)** @: *PIK3CA* (subunidad catalítica α de la fosfatidilinositol 3-cinasa), *PTEN* (homólogo de fosfatasa y tensina), *TSC1* (complejo de esclerosis tuberosa 1) y *RPS6KA3* (cinasa ribosómica S6). Se asocian a mal pronóstico, tumores poco diferenciados y recurrencia temprana.
- **Estrés oxidativo** @: activación de la vía de respuesta oxidativa NRF2 (factor nuclear eritroide 2 relacionado), con KEAP1 (su represor) y CUL3 (culina 3); propia de la progresión y de etapas tardías.
- **Amplificación o sobreexpresión** @: *FGF19* (factor de crecimiento de fibroblastos 19) en el subtipo macrotrabecular-masivo; factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y ANGPT2 (angiopoyetina 2) en la angiogénesis tumoral. El Atlas del Genoma del Cáncer señaló al factor de crecimiento endotelial vascular A (VEGFA) como diana.
- **IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1)**: sus mutaciones, muy raras en los demás subtipos de carcinoma hepatocelular, pueden ser más frecuentes en el de células claras (NCCN [National Comprehensive Cancer Network]); el Atlas del Genoma del Cáncer la señala como diana potencial @.
- **Epigenética** @:
 - hipermetilación de genes del metabolismo hepático (*ALB*, albúmina; *APOB*, apolipoproteína B; *CPS1*, carbamoil-fosfato sintetasa 1), que reprograma el metabolismo del tumor;
 - microARN: miR-155, elevado en la infección por virus de la hepatitis C (VHC), aumenta la señal Wnt y acumula β -catenina en el núcleo.
- **Huella genética según la causa** (mecanismos completos en [1.3](#)):
 - Virus de la hepatitis B: integración del ácido desoxirribonucleico (ADN) viral en genes del crecimiento (receptor alfa del ácido retinoico, ciclina A) y proteína HBx que inactiva a p53 @; ciertas mutaciones del promotor se cuentan entre los predictores de carcinoma hepatocelular en el portador @;
 - Virus de la hepatitis C: no se integra; actúa por la cirrosis y por el miR-155 @;
 - alcohol: aductos de ácido desoxirribonucleico por acetaldehído y especies reactivas de oxígeno; menor señal de interferón gamma dirigida por STAT1 (transductor de señal y activador de la transcripción 1) @;
 - esteatosis metabólica: el ácido linoleico elimina linfocitos T CD4+ @;
 - aflatoxina B1: mutación característica de *TP53* (recuadro ♦);
 - sexo masculino: algunos tumores expresan receptores de andrógenos, lo que explica en parte el predominio en hombres @.

Vías de señalización alteradas en el carcinoma hepatocelular @ (frecuencia por proceso):

Proceso (frecuencia)	Vía y genes principales	Efecto	Fenotipo asociado
Ciclo celular (4-35%)	p53 y retinoblastoma: <i>TP53</i> , <i>RB1</i> , <i>CDKN2A/B</i> (inhibidores de cinasas dependientes de ciclina 2A y 2B), ciclinas D y E, <i>ATM</i> (gen de la ataxia-telangiectasia mutada)	Inhibición	Se pierde al progresar; fenotipo agresivo
	Wnt- β -catenina: <i>CTNNB1</i> , <i>AXIN1/2</i> , <i>APC</i>	Activación	Etapas temprana y tardía; activa células iniciadoras
	factor de crecimiento transformante β (TGF- β): proteínas SMAD (transductoras de la señal del factor de crecimiento transformante β)	Inhibición temprana, activación tardía	Mal pronóstico y metástasis
Desarrollo y diferenciación (2-55%)	Hippo-YAP (proteína asociada a Yes), <i>SALL4</i> (factor de transcripción tipo sal 4), factor de crecimiento similar a la insulina, factor de crecimiento de hepatocitos y su receptor MET (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos)	Activación	Rasgos de célula troncal y quimiorresistencia (YAP); mal pronóstico (<i>SALL4</i>); lesiones preneoplásicas (factor de crecimiento similar a la insulina [IGF]); invasión y metástasis (MET)
Señalización oncogénica (0-35%)	Receptor del factor de crecimiento epidérmico $\rightarrow$ RAS/RAF; PI3K-AKT-mTOR (<i>PIK3CA</i> , <i>PTEN</i> , <i>TSC1</i>)	Activación	Fenotipo agresivo; tumores poco diferenciados y recurrencia temprana
Angiogénesis (0-15%)	factor de crecimiento endotelial vascular y su receptor, factor inducible por hipoxia 1 α ; <i>FGF19</i> y receptores del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR); factor de crecimiento derivado de plaquetas	Activación	Agresividad, metástasis y mal pronóstico (factor de crecimiento endotelial vascular); desarrollo sobre la cirrosis (factor de crecimiento derivado de plaquetas)
Respuesta inmunitaria (2-9%)	NF- κ B (factor nuclear κ B); interleucina 6 $\rightarrow$ STAT3 (transductor de señal y activador de la transcripción 3) y JAK1 (cinasa Janus 1); TWEAK/Fn14 (inductor débil de apoptosis similar al factor de necrosis tumoral y su receptor Fn14)	Activación	Inflamación crónica y progresión (NF- κ B); células iniciadoras (TWEAK/Fn14); origen en progenitores (interleucina 6)
Mantenimiento del genoma (10-28%)	Cromatina: <i>ARID1/2</i> (proteínas con dominio de interacción rico en AT 1 y 2), <i>MLL</i> , <i>BAP1</i> , <i>EZH2</i> ; telómeros: <i>TERT</i>	Activación	SWI/SNF mutado con frecuencia y de mal pronóstico; <i>TERT</i> , cambio más temprano
Estrés oxidativo y mitocondria (0-22%)	NRF2, KEAP1, CUL3	Activación	Progresión y etapa tardía

Proceso (frecuencia)	Vía y genes principales	Efecto	Fenotipo asociado
Edición del ácido ribonucleico (ARN), frecuencia no informada	AZIN1 (inhibidor 1 de la antizima), ADAR (adenosina desaminasa que actúa sobre el ácido ribonucleico)	Alteración	Cirrosis, recurrencia y mal pronóstico

◆ **Fuente externa (Zucman-Rossi y cols., Gastroenterology 2015; revisión de frecuencia geográfica de mutaciones de *TERT*; series de *TP53* R249S; ver Fuentes externas consultadas).** Datos que las fuentes base no dan:

- **Promotor de *TERT*:** la alteración más frecuente, ≈60% en series occidentales y 40–57% según el continente; más frecuente en el carcinoma hepatocelular asociado al virus de la hepatitis C.
- ***TP53* y *CTNNB1*:** ≈25–30% de los pacientes cada una.
- **Aflatoxina B1:** el hígado la convierte en un epóxido que se une a la guanina del ácido desoxirribonucleico. El aducto produce una transversión G→T en el codón 249 de *TP53* (arginina → serina, **R249S**), huella mutacional de la exposición. Es frecuente donde la exposición es alta y el virus de la hepatitis B es endémico (por ejemplo, África occidental) y rara donde la exposición es baja. El virus de la hepatitis B potencia el riesgo, porque la proteína HBx inactiva a p53.

6.3 Clasificación molecular, morfomolecular e histológica

Conducta

- **No existe una clasificación molecular de uso clínico** en el carcinoma hepatocelular (CHC): el tratamiento se define por la estadificación BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer), la función hepática (Child-Turcotte-Pugh [CTP]) y el estado funcional (ver 5.3).
- El patólogo informa lo que sí cambia el manejo (ver 5.1): diferenciación hepatocelular por histología, apoyada si hace falta con inmunohistoquímica e hibridación in situ; subtipo histológico; invasión vascular; grado; componentes no hepatocelulares, como diferenciación colangiocítica (tumor mixto).
- ⚠ **Ojo:** en el endometrio, la clasificación molecular orienta el pronóstico y el tratamiento; en el carcinoma hepatocelular, no. Si preguntan por la "clasificación del carcinoma hepatocelular" de uso clínico, contestar BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) (y TNM [tumor, ganglios, metástasis] para la pieza resecada); las clases moleculares son de investigación.

Fundamento

- **Atlas del Genoma del Cáncer (TCGA) ④:**
 - análisis de 363 carcinomas hepatocelulares en cinco plataformas: exoma, número de copias, metilación del ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico (ARN) y microARN, y proteoma;
 - identificó **tres subgrupos integrados con pronóstico distinto**;
 - encontró hipermetilación de genes metabólicos (*ALB*, *APOB*, *CPS1*), que reprograma el metabolismo tumoral;

- señaló dianas potenciales: vía WNT, MDM4 (regulador negativo de p53), MET (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos), factor de crecimiento endotelial vascular A (VEGFA), MCL1 (proteína antiapoptótica de la leucemia mieloide 1), IDH1 (isocitrato deshidrogenasa 1), TERT (transcriptasa inversa de la telomerasa) y puntos de control inmunitario (antígeno 4 del linfocito T citotóxico [CTLA-4], receptor de muerte programada 1 [PD-1] y ligando 1 de muerte programada [PD-L1]).
- **Clasificación morfomolecular** @ (343 carcinomas hepatocelulares resecados): los subtipos histológicos se asocian a alteraciones moleculares concretas:
 - *CTNNB1* (gen de la β -catenina) mutado: tumores grandes, bien diferenciados, sin inflamación;
 - *TP53* (gen supresor que codifica p53) mutado: poco diferenciados, pleomórficos, con invasión vascular;
 - escurroso: alteraciones de *TSC1/TSC2* (genes del complejo de esclerosis tuberosa 1 y 2) y rasgos de célula troncal;
 - esteatohepatítico (esteatósico): activación de IL-6/JAK/STAT (interleucina 6, cinasas Janus y transductores de señal y activadores de la transcripción);
 - macrotrabecular-masivo: amplificación de *FGF19* (factor de crecimiento de fibroblastos 19), alfafetoproteína (AFP) alta y mal pronóstico;
 - de células claras: más mutaciones de *IDH1* (NCCN [National Comprehensive Cancer Network]);
 - fibrolamelar: quimera *DNAJB1-PRKACA* (fusión de los genes DNAJB1 y PRKACA), que lo identifica en 79–100% de los casos (NCCN [National Comprehensive Cancer Network]);
 - cromóforo, rico en neutrófilos y rico en linfocitos: subtipos de la lista NCCN (National Comprehensive Cancer Network) sin correlación molecular en las fuentes.
- **Límite pronóstico** @: ningún perfil genético predice el pronóstico con independencia del estadio, la morfología y la histología, y ninguno supera a los datos clinicopatológicos y a la alfafetoproteína.
- **Eje inflamación-fibrosis-cáncer** @: una firma de 186 genes del hígado **no tumoral**, con genes de interferón, NF- κ B (factor nuclear κ B), factor de necrosis tumoral α y blancos de la interleucina 6, predice el desenlace. El hígado de fondo también es pronóstico.
- **Tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma**: su genómica se parece más a la del carcinoma hepatocelular (mutaciones de *TP53* y del promotor de *TERT* [transcriptasa inversa de la telomerasa]), sobre todo con virus de la hepatitis C (VHC); puede ser bifenotípico, con marcadores de inmunohistoquímica de ambas estirpes en la misma célula. Se estadifica como colangiocarcinoma intrahepático (ver [10.1](#)).
- **Adenoma hepatocelular** @: cinco subtipos moleculares (mutado en *HNF1A* [factor nuclear 1 α del hepatocito], con mutación de β -catenina, mutado en el transductor de señal de interleucina 6, con activación de *sonic hedgehog* y no clasificado); el de β -catenina es el de mayor riesgo de malignización (ver [1.4](#)).

◆ **Fuente externa (Llovet y cols., Nature Reviews Disease Primers 2021; Choi y Thung, Biomedicine 2023; ver Fuentes externas consultadas).** Clasificación transcriptómica más

usada en investigación, que coincide con la correlación morfomolecular del DeVita:

- **Clase proliferativa (≈50%):** activación del ciclo celular, inestabilidad cromosómica, pérdida de *TP53*, amplificación de *FGF19* o *CCND1* (ciclina D1) y activación de las vías RAS-MAPK (quinasas activadas por mitógenos), PI3K-AKT-mTOR (fosfatidilinositol 3-quinasa, AKT y diana de rapamicina en mamíferos) y MET. Se asocia a virus de la hepatitis B (VHB), poca diferenciación, alfafetoproteína alta, invasión vascular y peor pronóstico.
- **Clase no proliferativa (≈50%):** conserva rasgos de hepatocito; activación de Wnt por mutación de *CTNNB1* (en cerca de la mitad) y más mutaciones del promotor de *TERT*. Se asocia a alcohol, virus de la hepatitis C y esteatohepatitis metabólica, mejor diferenciación, alfafetoproteína más baja y mejor pronóstico.
- No se usa para elegir tratamiento.

6.4 Biomarcadores según su utilidad

Conducta

- **Diagnóstico sérico:** alfafetoproteína (AFP), que apoya pero no diagnostica (ver [3.3](#)). La isoforma L3 de la alfafetoproteína, la descarboxiprotrombina (también llamada proteína inducida por ausencia o antagonismo de vitamina K) y los modelos combinados (GALAD, HES V2.0 [puntaje de detección temprana del carcinoma hepatocelular, versión 2.0]) no son de rutina.
- **Diagnóstico tisular:**
 - diferenciación hepatocelular por inmunohistoquímica e hibridación in situ (marcadores en el recuadro ♦);
 - quimera *DNAJB1-PRKACA* (fusión de los genes *DNAJB1* y *PRKACA*) para el carcinoma fibrolamelar;
 - coexpresión de marcadores hepatocelulares y colangiocíticos en el tumor mixto bifenotípico.
- **Pronóstico:**
 - Alfafetoproteína alta: recurrencia tras resección o ablación, progresión tras quimioembolización transarterial (TACE), pronóstico tras el tratamiento sistémico y peor supervivencia postrasplante (≥ 455 ng/mL);
 - invasión vascular macroscópica o microscópica (fuerte predictor de recurrencia);
 - subtipo macrotrabecular-masivo (mal pronóstico) y mutación de *TP53* (fenotipo agresivo) @;
 - captación alta en la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa acoplada a tomografía computarizada (PET-FDG/TC) (biología agresiva);
 - firma de 186 genes del hígado no tumoral @.
- **Selección para trasplante:** alfafetoproteína ≤ 1000 ng/mL dentro de los criterios UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) (ver [7.3](#)).
- **Predictivos (eligen fármaco):**
 - Alfafetoproteína ≥ 400 ng/mL → ramucirumab;
 - MSI-H/dMMR (inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento) → dostarlimab;
 - fusión de *RET* (protooncogén RET, receptor tirosina quinasa) → selpercatinib;

- fusión de *NTRK* (genes de los receptores de neurotrofinas) → entrectinib, larotrectinib o repotrectinib.
- **No predictivos (no pedirlos para decidir):** ligando 1 de muerte programada (PD-L1), inestabilidad de microsatélites y carga mutacional tumoral para la inmunoterapia; expresión alta de MET (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos) para inhibidores selectivos de MET @.
- **Respuesta y seguimiento:** la caída de la alfafetoproteína durante el tratamiento (por ejemplo, con ramucirumab o cabozantinib) se asocia a mayor supervivencia; la imagen se valora con mRECIST (criterios RECIST modificados) (ver [9.6](#)).

Fundamento

- **Alfafetoproteína @:** proteína codificada en el brazo largo del cromosoma 4, producida por el saco vitelino y el hígado fetal; es el análogo fetal de la albúmina y el mejor marcador circulante de efecto del tratamiento y de pronóstico.
- **Ramucirumab:** primer tratamiento del carcinoma hepatocelular (CHC) que funcionó en una población seleccionada por biomarcador @.
- **Glipicano 3 (GPC3) @:** muy expresado en el carcinoma hepatocelular y poco en los tejidos normales; por eso es diana de células T con receptor quimérico de antígeno (CAR-T), en investigación.

◆ **Fuente externa (revisión de inmunohistoquímica en carcinoma hepatocelular, Diagnostics 2025; series de arginasa-1 y de hibridación in situ de albúmina; ver Fuentes externas consultadas).** Marcadores de diferenciación hepatocelular que las fuentes base no nombran:

- **Arginasa-1:** el más sensible (≈96%); se mantiene en el carcinoma hepatocelular poco diferenciado (≈86%).
- **HepPar-1 (antígeno del hepatocito):** ≈84%; cae a ≈46% en el poco diferenciado.
- **Glipicano 3:** útil en el poco diferenciado (junto con la arginasa-1 detecta casi todos los casos); poco sensible en el bien diferenciado. Con la proteína de choque térmico 70 (HSP70) y la glutamina sintetasa ayuda a distinguir el carcinoma hepatocelular pequeño bien diferenciado del nódulo displásico.
- **Hibridación in situ del ácido ribonucleico (ARN) mensajero de albúmina:** muy sensible (97–100%), pero puede ser positiva en parte de los colangiocarcinomas; se interpreta junto con la arginasa-1.

6.5 De la alteración al fármaco: dianas terapéuticas

Conducta

Diana	Fármaco	Uso en el carcinoma hepatocelular (CHC)
factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el ligando	Bevacizumab, con atezolizumab	Primera línea preferida (ver 9.3)
receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR2)	Ramucirumab	Línea subsecuente si alfafetoproteína (AFP) ≥400 ng/mL

Diana	Fármaco	Uso en el carcinoma hepatocelular (CHC)
receptores 2 y 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR-2/-3), receptor β del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR- β) y cinasas RAF de la vía de las cinasas activadas por mitógenos (MAPK)	Sorafenib	Primera línea, otras recomendadas
receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR1-3), receptores 1 a 4 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR1-4), receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), RET (protooncogén RET, receptor tirosina cinasa) y KIT (receptor del factor de células troncales)	Lenvatinib	Primera línea, otras recomendadas
receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular, receptor β del factor de crecimiento derivado de plaquetas, KIT, RET y RAF-1 (cinasa de la vía de las cinasas activadas por mitógenos)	Regorafenib	Línea subsecuente
receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular y MET (receptor del factor de crecimiento de hepatocitos)	Cabozantinib	Línea subsecuente
ligando 1 de muerte programada (PD-L1)	Atezolizumab, durvalumab	Primera línea
receptor de muerte programada 1 (PD-1)	Nivolumab, pembrolizumab, tislelizumab, dostarlimab	Primera línea o subsecuentes (dostarlimab solo si MSI-H/dMMR [inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento])
antígeno 4 del linfocito T citotóxico (CTLA-4)	Tremelimumab, ipilimumab	Primera línea combinados con anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada (anti-PD-L1) o anticuerpo contra el receptor de muerte programada 1 (anti-PD-1)
Fusión de <i>RET</i> (protooncogén RET, receptor tirosina cinasa)	Selpercatinib	Línea subsecuente (2B)
Fusión de <i>NTRK1/2/3</i> (genes de los receptores de neurotrofinas 1, 2 y 3)	Entrectinib, larotrectinib, repotrectinib	Línea subsecuente

- **⚠ Ojo:** las dianas útiles hoy (angiogénesis y puntos de control inmunitario) no dependen de una mutación del tumor. Por eso estos fármacos se usan sin perfil molecular previo.

Fundamento: dianas que no se tradujeron en beneficio @

- **MET:** está sobreexpresado hasta en 80% de los carcinomas hepatocelulares, pero el inhibidor selectivo tivantinib fracasó incluso en tumores con MET alto.

- **mTOR (diana de rapamicina en mamíferos):** el everolimus no mejoró la supervivencia en segunda línea.
- **Dependencia de arginina:** algunos carcinomas hepatocelulares no expresan argininosuccinato sintetasa y necesitan arginina circulante; la arginina deiminasa pegilada, que la degrada, no mejoró la supervivencia.
- **Factor de crecimiento endotelial vascular y factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) a la vez:** el brivanib no superó al sorafenib.
- **En investigación:** células T con receptor quimérico de antígeno dirigidas contra GPC3 (glipicano 3) o alfafetoproteína, y las dianas del Atlas del Genoma del Cáncer (MDM4 [regulador negativo de p53], MCL1 [proteína antiapoptótica de la leucemia mieloide 1], IDH1 [isocitrato deshidrogenasa 1], TERT [transcriptasa inversa de la telomerasa]).

7. Enfermedad potencialmente resecable o trasplantable (HCC-4, HCC-F)

↑ Contenido

7.1 Algoritmo (HCC-4)

Conducta

- **Criterio de entrada:** tumor potencialmente resecable o trasplantable por carga tumoral y paciente operable por estado funcional y comorbilidad. Se discute la cirugía con el paciente y se decide en equipo multidisciplinario.
- **Criterios de resección:** Child-Turcotte-Pugh (CTP) clase A (clase B solo en casos muy seleccionados, con resección limitada); sin hipertensión portal; localización tumoral adecuada; reserva hepática adecuada; remanente adecuado (detalle en [7.2](#)).
- **Criterios de trasplante (UNOS [Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.]):** alfafetoproteína (AFP) ≤ 1000 ng/mL y un tumor de 2–5 cm o 2–3 tumores de 1–3 cm; sin invasión macrovascular; sin enfermedad extrahepática. Existen criterios extendidos y protocolos de reducción de estadio de la UNOS (detalle en [7.3](#)).
- **Cumple criterios de resección $\pm$ trasplante:**
 - resección (preferida); o
 - trasplante (preferido) si cumple los criterios de trasplante: referir al centro de trasplante + terapia puente según el caso; o
 - terapia locorregional: ablación (preferida), terapias arteriales o radioterapia (ver [8.2–8.4](#)).
- **Cumple solo criterios de trasplante:** referir al centro de trasplante + terapia puente según el caso.
- **No candidato a trasplante:** seguir la ruta del tumor confinado al hígado (ver [8.1](#)). Considerar biopsia si la imagen no es concluyente o no cumple criterios de la AASLD (Asociación Americana para el Estudio de las Enfermedades del Hígado) o LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática) 5 (ver [3.4](#)).
- **Vigilancia:** ver [7.5](#).

Fundamento

- En Child-Turcotte-Pugh A con criterios UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) y tumor resecable hay controversia sobre qué estrategia inicial es mejor; se decide en equipo.
- Resección y trasplante son complementarios, no rivales @:
 - la resección primero, con trasplante de rescate si recurre, es estrategia frecuente; $\approx 79\%$ de las recurrencias tras resecar un carcinoma hepatocelular (CHC) pequeño siguen siendo trasplantables;
 - la pieza de resección permite conocer la invasión micro o macrovascular, los nódulos satélite o los tumores ocultos y usarlos como criterio para el trasplante de rescate;
 - el trasplante de rescate tiene supervivencia igual o mejor que el trasplante primario y complicaciones comparables. Con donante vivo, esta estrategia justifica mejor el riesgo del donante.
- La enfermedad limitada sin disfunción hepática se reseca: ofrece la mejor probabilidad de curación sin inmunosupresión de por vida @.

7.2 Resección hepática (HCC-F)

Conducta

- El paciente debe estar en condiciones médicas para una cirugía mayor; todos se evalúan también como candidatos a trasplante.
- **Indicación de hepatectomía parcial (potencialmente curativa):**
 - función hepática adecuada: en general Child-Turcotte-Pugh (CTP) A sin hipertensión portal. Las resecciones limitadas son factibles con hipertensión portal leve, y en Child-Turcotte-Pugh B muy seleccionados si las pruebas de función hepática son normales y no hay signos de hipertensión portal;
 - masa solitaria sin invasión vascular mayor, de cualquier tamaño;
 - remanente hepático futuro adecuado: **$\geq 20\%$ sin cirrosis; $\geq 30-40\%$ con cirrosis Child-Turcotte-Pugh A**, con flujo vascular y biliar de entrada y salida adecuados.
- **Controvertida, pero puede considerarse:** enfermedad multifocal limitada y resecable; invasión vascular mayor (solo en situaciones muy seleccionadas y por equipos experimentados).
- **Contraindicación:** metástasis extrahepáticas.
- **Embolización de la vena porta (EVP) preoperatoria:** considerarla en hepatopatía crónica cuando se planea resección mayor.
- **Irresecable inicial que responde al tratamiento:** puede operarse; el momento de la cirugía tras el tratamiento sistémico lo decide el equipo (oncología médica, radiología intervencionista y cirugía).
- **Edad avanzada:** puede beneficiarse con selección cuidadosa, aunque la supervivencia es menor que en jóvenes. La cirugía de mínima invasión por cirujanos experimentados es segura y eficaz; incluye la resección robótica, a menudo ambulatoria @.
- **Técnica @:** objetivo R0 (márgenes microscópicamente negativos); la mayoría de los cirujanos prefiere un margen ≥ 1 cm (2 cm reduce la recurrencia); la resección anatómica tiene mejores resultados que la no anatómica. Ambas cosas se sopesan contra la ventaja de la resección limitada en el cirrótico.

Fundamento

- **Por qué importa la función hepática:** la resección extirpa parénquima funcional en un hígado enfermo. La hipertensión portal clínicamente significativa aumenta la mortalidad a 3 y 5 años y la descompensación posoperatoria; la albúmina predice la supervivencia.
- **Remanente hepático futuro:** se mide con imagen transversal como remanente / (volumen hepático total – volumen tumoral). Es el indicador de la función hepática posoperatoria y del riesgo de insuficiencia hepática.
- **Embolización portal (EVP):** desvía el flujo portal hacia el lóbulo que quedará; este se hipertrofia y el embolizado se atrofia.
 - Alternativas @: embolización de la vena porta con privación venosa hepática total y lobectomía por radiación con itrio-90 (Y-90), que además controla el tumor.
 - Combinar terapia arterial + embolización de la vena porta produce más hipertrofia que la embolización de la vena porta sola @.
 - **Δ Ojo:** el DeVita da umbrales de remanente distintos: >30% en hígado no cirrótico y >40% en cirrótico.
- **Resultados:**
 - mortalidad perioperatoria $\leq 5\%$ (<2% en centros grandes @);
 - supervivencia a 5 años >50%, y $\approx 70\%$ en pacientes seleccionados con función preservada y carcinoma hepatocelular (CHC) temprano;
 - **recurrencia a 5 años >70%**, por metástasis o por tumores primarios nuevos;
 - predictores de recurrencia: estadio TNM (tumor, ganglios, metástasis), invasión vascular macro o microscópica, número de tumores; la recurrencia temprana (<2 años) y la edad determinan la probabilidad de curación @.
- **Peor pronóstico en las indicaciones controvertidas:** en la enfermedad multinodular resecada, la supervivencia a 5 años es $\approx 35\%$; con invasión macrovascular, $\approx 20\%$.

7.3 Trasplante hepático (HCC-F)

Conducta

- **Indicado si cumple criterios UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.)** (donante cadavérico o vivo):
 - Alfafetoproteína (AFP) ≤ 1000 ng/mL;
 - lesión única ≥ 2 cm y ≤ 5 cm, o 2-3 lesiones ≥ 1 cm y ≤ 3 cm;
 - sin invasión macrovascular ni enfermedad extrahepática.
- **Considerar también:**
 - tumores ligeramente fuera de los criterios UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.), en instituciones seleccionadas;
 - tumores reducidos con éxito hasta los criterios de Milán (reducción de estadio).
- Es la opción curativa para el paciente con cirrosis Child-Turcotte-Pugh (CTP) B o C que no es candidato quirúrgico.

- **Terapia puente** según el caso, para frenar la progresión y la salida de la lista de espera.
- **Asignación:** la UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) prioriza con el MELD (modelo para enfermedad hepática terminal). Los tumores T2 con alfafetoproteína ≤ 1000 ng/mL reciben una excepción estandarizada de MELD.
- **Reducción de estadio:** los criterios de UCSF (Universidad de California en San Francisco) son el límite actual para intentarla y la valoración la hace el centro de trasplante. Hay excepción estandarizada de MELD (modelo para enfermedad hepática terminal) si, antes de completar la terapia locorregional, las lesiones cumplen uno de estos supuestos:
 1. una lesión >5 cm y ≤ 8 cm;
 2. 2-3 lesiones, cada una ≤ 5 cm, al menos una >3 cm, con diámetro total ≤ 8 cm;
 3. 4-5 lesiones, cada una <3 cm, con diámetro total ≤ 8 cm.
- **Ingreso a la lista de espera (EE. UU.) @:** biopsia, o alfafetoproteína >500 ng/mL, o realce arterial con lavado portal en tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM), o antecedente de tratamiento locorregional. Los tumores <2 cm o fuera de Milán pueden inscribirse, pero no reciben puntos de prioridad. Se reevalúa con tomografía computarizada o resonancia magnética cada 3 meses.

Criterios de selección

- **Milán:** tumor único ≤ 5 cm, o ≤ 3 nódulos de ≤ 3 cm cada uno, sin invasión macrovascular.
- **UCSF (Universidad de California en San Francisco), criterios expandidos:** tumor único ≤ 6.5 cm, o ≤ 3 nódulos con el mayor ≤ 4.5 cm y diámetro total ≤ 8 cm.
- **Δ Ojo:** los criterios UNOS (Red Unida para Compartir Órganos de EE. UU.) no son idénticos a los de Milán: exigen un tamaño mínimo (lesión única ≥ 2 cm; lesiones múltiples ≥ 1 cm) y alfafetoproteína ≤ 1000 ng/mL.

Fundamento

- **Ventajas:** elimina las lesiones detectables y las ocultas, trata la cirrosis subyacente y evita las complicaciones de un remanente pequeño. **Desventajas:** mortalidad temprana, inmunosupresión crónica y escasez de órganos.
- Con los criterios de Milán, la supervivencia global a 4 años es de 85% y la supervivencia libre de recurrencia de 92%; los resultados igualan a los del trasplante por cirrosis sin carcinoma hepatocelular (CHC).
- **Peor supervivencia postrasplante:** MELD (modelo para enfermedad hepática terminal) ≥ 20 , alfafetoproteína ≥ 455 ng/mL y tumores de 3-5 cm. Predicen recurrencia la invasión microvascular, la alfafetoproteína al trasplante y la suma del diámetro mayor más el número de tumores viables en el explante.
- **Donante vivo @:** muy usado en Asia; morbilidad del donante hasta 40% y mortalidad de 0.5%. El riesgo principal es trasplantar tumores de biología desfavorable (fuera de Milán o UCSF [Universidad de California en San Francisco]) y exponer dos vidas.
- **Terapia puente:**
 - opciones: ablación por radiofrecuencia o microondas, embolización blanda (TAE), quimioembolización convencional (TACE) o con microesferas liberadoras de fármaco (DEB-TACE), radioembolización con itrio-90 (TARE), radioterapia o

radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), y quimioembolización transarterial seguida de radioterapia conformacional;

- tumores pequeños y solitarios: inyección de etanol (PEI) o radiofrecuencia @;
 - tumores mayores: terapias arteriales @;
 - también ayuda a seleccionar a los mejores candidatos.
 - **Reducción de estadio:** reduce la carga tumoral en pacientes fuera de criterios sin metástasis a distancia, con inyección percutánea de etanol, radiofrecuencia, quimioembolización transarterial, radioembolización transarterial con itrio-90, quimioinfusión arterial, cirugía o tratamiento sistémico. Logra llevar a criterios de Milán a ≈48% de los pacientes.
-

7.4 Neoadyuvancia y adyuvancia

Conducta

- **No hay estrategia adyuvante recomendada.**
 - Atezolizumab + bevacizumab se retiró como opción adyuvante porque el beneficio en supervivencia libre de recurrencia no se mantuvo.
 - El sorafenib adyuvante tras resección o ablación no mejora la supervivencia global ni la libre de recurrencia y se tolera mal.
- **Neoadyuvancia:** sin papel establecido (la inmunoterapia preoperatoria está en investigación); la quimioterapia transarterial preoperatoria no aporta beneficio @.
- **Antivirales:** discutir con hepatología el tratamiento antiviral en portadores de hepatitis B o C para individualizar el manejo posoperatorio. Reduce la recurrencia y mejora la supervivencia y la función hepática.
- **En investigación, sin recomendación:** quimioterapia por infusión arterial hepática con FOLFOX (5-fluorouracilo, leucovorina y oxaliplatino) o quimioembolización transarterial (TACE) adyuvantes cuando hay invasión microvascular, lipiodol con yodo-131 intraarterial e inmunoterapia celular adoptiva.

Fundamento

- Con virus de la hepatitis B (VHB), una carga viral >10,000 copias/mL tras la resección se asocia a peores desenlaces; la respuesta virológica sostenida contra el virus de la hepatitis C (VHC) mejora la supervivencia tras la resección o la terapia locorregional.
 - **⚠ Ojo:** es controvertido si los antivirales de acción directa aumentan la recurrencia del carcinoma hepatocelular (CHC). El DeVita describe un subgrupo con recurrencia más agresiva al tratar el virus de la hepatitis C después del carcinoma hepatocelular @.
-

7.5 Vigilancia tras el tratamiento

Conducta

- **Imagen:** tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) multifásica de abdomen, tomografía computarizada de tórax y tomografía computarizada o resonancia magnética de pelvis **cada 3-6 meses durante 2 años, después cada 6 meses.**
- **Alfafetoproteína (AFP):** cada 3-6 meses durante 2 años, después cada 6 meses.

- Continuar la imagen y la alfafetoproteína **al menos 5 años**; después, el tamizaje depende de los factores de riesgo.
- Tras terapia locorregional, puede hacerse imagen temprana según el protocolo local.
- Referir a hepatología para tratamiento antiviral si no se ha hecho.
- **Recurrencia o progresión:** repetir la evaluación inicial (ver [4.1](#)) y seguir la ruta correspondiente ([HCC-2](#) a [HCC-6](#)).

Fundamento

- La imagen multifásica es la preferida porque valora con fiabilidad la vascularización arterial intranodular, el rasgo clave del tumor residual o recurrente.
- La alfafetoproteína elevada después del tratamiento indica mal pronóstico.
- Detectar pronto la recurrencia permite ofrecer ensayos clínicos u otros tratamientos que prolongan la vida.

8. Enfermedad confinada al hígado e irresecable: terapia locorregional (HCC-5, HCC-G, HCC-H)

↑ Contenido

8.1 Algoritmo (HCC-5)

Conducta

- **Criterio de entrada:** carcinoma hepatocelular (CHC) confinado al hígado, irresecable y no candidato a trasplante por reserva hepática inadecuada, localización tumoral o extensión de la enfermedad. Considerar biopsia si la imagen no cumple criterios LI-RADS (sistema de informe y datos de imagen hepática) 5 (ver [3.4](#)).
- **Opciones** (el orden no indica preferencia; dependen de la extensión y localización, la reserva hepática y la capacidad institucional):
 - terapia locorregional: ablación (ver [8.2](#)), terapias arteriales (ver [8.3](#); la quimioembolización tiene además ensayos aleatorizados frente a cuidados de soporte) o radioterapia (ver [8.4](#));
 - ensayo clínico;
 - tratamiento sistémico (ver [9.3](#));
 - mejores cuidados de soporte.
- **Evaluación de respuesta:**
 - reconsiderar resección, trasplante o más terapia locorregional si hubo respuesta;
 - tratamiento sistémico si progresa durante o después de la terapia locorregional;
 - línea sistémica subsecuente si progresa con el tratamiento sistémico (ver [9.4](#)).
- **Vigilancia:** igual que en [7.5](#), con imagen temprana tras la terapia locorregional según el protocolo local.

Fundamento

- Todo paciente debe evaluarse primero para tratamientos curativos (resección, trasplante y, en lesiones pequeñas, ablación). La terapia locorregional se reserva para

quien no es candidato quirúrgico o como puente a un tratamiento curativo.

- Las terapias locorregionales inducen necrosis tumoral selectiva. La necrosis se estima por la desaparición del realce en la tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética (RM) dinámica comparada con la imagen previa; los criterios de evaluación de respuesta en tumores sólidos modificados (mRECIST) son más adecuados que los originales (RECIST) y la respuesta de la alfafetoproteína (AFP) predice la evolución.

8.2 Ablación (HCC-G)

Conducta

- **Según el tamaño:**
 - **≤3 cm** y bien localizado → ablación como tratamiento **definitivo con intención curativa** en centros con experiencia (mejores resultados <2 cm);
 - **3-5 cm** → el control local disminuye: combinar con terapia arterial o usar otra opción (ver [8.5](#));
 - **>5 cm** → ablación **no recomendada**.
- **Inyección percutánea de etanol (PEI):** según la experiencia institucional y limitada a tumores <3 cm; no deja margen.
- **Requisitos:**
 - el tumor debe poder tratarse completo y, en la ablación térmica, con un margen de tejido normal (5-10 mm según el DeVita @);
 - localización accesible por vía percutánea, laparoscópica o abierta.
- **Precauciones:** cerca de grandes vasos, vías biliares mayores, diafragma, estómago, intestino o vesícula (puede usarse hidrodisección). En lesiones subcapsulares hay riesgo de ruptura y siembra en el trayecto.
- Si se planea biopsia, hacerla **antes** de la ablación.
- Es la terapia locorregional **preferida** y se elige en tumores <3 cm que no se resecan por edad o comorbilidad.
- **Child-Turcotte-Pugh (CTP) C fuera de lista de trasplante:** no ablacionar @; sin tratamiento dirigido al hígado la mediana de supervivencia es <4 meses y la ablación no la mejora.
- **Algoritmo del carcinoma hepatocelular (CHC) pequeño (<5 cm) según el DeVita @:**
 - Child-Turcotte-Pugh A periférico → resección; Child-Turcotte-Pugh A profundo o central → ablación;
 - Child-Turcotte-Pugh B → optimización médica: si mejora se trata como A; si no, ablación;
 - Child-Turcotte-Pugh C → optimización médica: si no mejora, cuidados de soporte.

Fundamento: mecanismos de cada técnica

- **Radiofrecuencia (RFA) @:** un electrodo dentro del tumor, conectado a un generador (375-500 kHz) y a placas de tierra en los muslos, crea un campo eléctrico alterno. La fricción iónica cerca del aplicador genera calor y a >60 °C la muerte celular es inmediata. El volumen de necrosis depende del balance entre la conducción del calor y la convección por la sangre circulante.

- **Microondas (MWA) @:** energía electromagnética de 900–2450 MHz que no es corriente eléctrica; hace rotar las moléculas de agua y genera calor cinético. Crea una zona de calentamiento activo mayor, es más rápida, es menos susceptible al efecto disipador y permite varias antenas simultáneas para tumores grandes. Su eficacia es similar a la de la radiofrecuencia.
- **Efecto disipador del calor:** los vasos grandes cercanos (>3 mm @) absorben calor, reducen la eficacia y aumentan mucho la recurrencia local.
- **Ablación química (etanol, ácido acético) @:** deshidrata el citoplasma, desnaturaliza proteínas y produce necrosis coagulativa, además de isquemia por trombosis vascular secundaria al daño endotelial. Es barata, pero requiere más sesiones; la sustituyó la ablación térmica salvo junto a la vía biliar mayor, la vesícula o el intestino. La radiofrecuencia es superior al etanol en respuesta completa y recurrencia local, sobre todo en tumores >2 cm.
- **Electroporación irreversible:** pulsos eléctricos de alto voltaje no térmicos que aumentan la permeabilidad de la membrana y desencadenan apoptosis. No tiene efecto disipador y puede usarse cerca de vasos y conductos biliares; puede causar arritmias y contracciones musculares. Es emergente.
- **Siembra en el trayecto:** <1% tras radiofrecuencia; más riesgo en lesiones subcapsulares y poco diferenciadas.
- **Ablación frente a resección:**
 - en tumores pequeños (<3 cm, dentro de Milán) la supervivencia global es similar, la resección da mejor supervivencia libre de recurrencia y la ablación, menos morbilidad;
 - con tumor único >5 cm o múltiples >3 cm, la resección es claramente superior;
 - en tumores centrales <2 cm, la ablación preserva parénquima;
 - son complementarias: se usa una para tratar la recurrencia de la otra o se combinan en la enfermedad multifocal; la elección suele depender de la localización (periférico → resección; profundo → ablación) @.

8.3 Terapias dirigidas por vía arterial (HCC-G)

Conducta

- **Indicación:**
 - tumor irresecable o inoperable que no puede ablacionarse;
 - sin enfermedad extrahepática de gran volumen; la enfermedad extrahepática mínima es contraindicación **relativa**;
 - cualquier localización, siempre que pueda aislarse la irrigación arterial del tumor sin tratar en exceso tejido no blanco;
 - corresponde al estadio BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) B (intermedio) y, en la práctica, a algunos BCLC C con enfermedad extrahepática limitada, invasión portal o estado funcional poco deteriorado @.
- Antes del procedimiento: evaluar la anatomía arterial, el estado funcional y la función hepática.
- **Modalidades:** embolización blanda (TAE), quimioembolización convencional (TACE), quimioembolización con microesferas liberadoras de fármaco (DEB-TACE) y

radioembolización con microesferas de itrio-90 (TARE). Ninguna supera a otra en supervivencia global @; se elige según la experiencia local y el paciente.

- **Contraindicaciones:**

- bilirrubina >3 mg/dL: contraindicación relativa para todas, salvo tratamiento segmentario;
- radioembolización (TARE) con bilirrubina >2 mg/dL: más riesgo de enfermedad hepática inducida por radiación, salvo tratamiento segmentario;
- **Child-Turcotte-Pugh (CTP) C: contraindicación absoluta de la quimioembolización transarterial;**
- obstrucción biliar: la embolización transarterial blanda aumenta el riesgo de insuficiencia hepática, necrosis y absceso hepático;
- derivación bilioentérica previa: más riesgo de absceso tras quimioembolización transarterial → antibiótico prolongado;
- disfunción renal: el medio de contraste es nefrotóxico.
- **Δ Ojo:** la discusión de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) dice "no usar si la depuración de creatinina está *elevada*"; por el contexto (nefrotoxicidad), se refiere a función renal disminuida. La misma discusión escribe "bilirrubina >3 mg/mL", errata de mg/dL.

- **Vena porta:**

- las terapias arteriales son seguras en pacientes muy seleccionados con invasión **limitada** de la porta;
- la radioembolización puede usarse en la trombosis portal **segmentaria o lobar**, no en la del tronco principal.
- **Δ Ojo:** el DeVita llama al itrio-90 (Y-90) la terapia arterial preferida en la trombosis tumoral portal por no ser embólica; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) restringe su uso a la trombosis segmentaria o lobar.

- **Dosimetría de la radioembolización (TARE):**

- ≥ 205 Gy al tumor se asocia a mayor supervivencia;
- se recomienda >400 Gy a $\leq 25\%$ del hígado en pacientes Child-Turcotte-Pugh A;
- enfermedad anatómicamente limitada: segmentectomía por radiación con itrio-90 (≤ 2 segmentos) o radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) a dosis ablativa;
- lobectomía por radiación @: >190 Gy al segmento tumoral + 80-120 Gy al lóbulo ipsilateral, para atrofiarlo e hipertrofiar el contralateral antes de una resección.

- **Después de la terapia arterial:** el tratamiento sistémico es apropiado si la función hepática es adecuada, la bilirrubina volvió a su valor basal y hay tumor residual o recurrente no tratable localmente. **La NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no recomienda sorafenib después de la quimioembolización transarterial.**

- En el carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado, el itrio-90 no es superior al sorafenib, aunque puede servir en pacientes seleccionados.

Fundamento

- **Doble irrigación del hígado:** $\approx 75\%$ del flujo nutricio del hígado llega por la porta @, mientras que el tumor se nutre sobre todo de la arteria hepática y es hipervascular. Por

eso el tratamiento intraarterial alcanza al tumor con poco efecto sobre el parénquima sano.

- **Embolización blanda (TAE):** partículas (esponja de gelatina, alcohol polivinílico, microesferas; $\leq 100 \mu\text{m}$ @) que detienen el flujo arterial y causan necrosis isquémica.
- **Quimioembolización (TACE):**
 - inyección intraarterial de quimioterapia (doxorrubicina y/o mitomicina C; cisplatino en algunas series @) emulsionada con lipiodol, seguida de embolización de las arterias nutricias;
 - la embolización impide el lavado del fármaco: concentración intratumoral alta, contacto prolongado y menos toxicidad sistémica;
 - gran parte del efecto se debe a la isquemia @; la quimioembolización transarterial mejora la supervivencia frente a los cuidados de soporte y no difiere de la embolización transarterial blanda en respuesta ni supervivencia.
- **Quimioembolización con microesferas (DEB-TACE):** la doxorrubicina se carga en microesferas y se libera de forma gradual. No es superior a la quimioembolización transarterial convencional, pero causa menos toxicidad hepática, menos efectos de la doxorrubicina y menos dolor posprocedimiento.
- **Radioembolización (TARE):**
 - microesferas de vidrio o resina cargadas con itrio-90, emisor beta puro con alcance de pocos milímetros y vida media de 2.67 días @;
 - la oclusión es más microvascular que macrovascular y la necrosis se debe a la radiación, no a la isquemia (por eso "embolización" es un nombre impreciso @);
 - requiere angiografía previa de mapeo para calcular la dosis y detectar vasos no blanco y la fracción de cortocircuito pulmonar @;
 - frente a la quimioembolización transarterial: supervivencia similar, mayor tiempo a la progresión, menos toxicidad y dolor; suele ser ambulatoria, mientras que la quimioembolización transarterial requiere un día de hospitalización.
- **Hipoxia tras quimioembolización transarterial:** aumentan el receptor del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR) y el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 2, lo que se asocia a metástasis y fundamenta combinar la quimioembolización transarterial con antiangiogénicos.
- **Complicaciones:**
 - Embolización transarterial blanda y quimioembolización transarterial: síndrome posembolización (fiebre, dolor abdominal, íleo o náusea durante días a semanas), embolización no blanco, insuficiencia hepática, pancreatitis y colecistitis; la quimioembolización transarterial además puede causar trombosis portal aguda y mielosupresión; mortalidad $<5\%$;
 - Radioembolización transarterial con itrio-90: colecistitis o toxicidad por bilirrubina, úlceras gastrointestinales por embolización no blanco, enfermedad hepática inducida por radiación, absceso y neumonitis por radiación @;
 - factores de muerte temprana tras la radioembolización transarterial con itrio-90 @: tumor infiltrativo, tumor que ocupa $>50-70\%$ del hígado, albúmina $<3 \text{ g/dL}$, bilirrubina $>2 \text{ mg/dL}$ y dosis pulmonar $>30 \text{ Gy}$.

8.4 Radioterapia (HCC-H)

Conducta

- **Indicación:**
 - tumor irresecable o paciente médicamente inoperable;
 - Radioterapia estereotáctica corporal (SBRT) como alternativa a la ablación o la embolización, o cuando estas fallaron o están contraindicadas;
 - Radioterapia estereotáctica corporal (habitualmente 3–5 fracciones) para 1–5 tumores, si queda hígado no afectado suficiente y se respeta la tolerancia hepática a la radiación;
 - si hay enfermedad extrahepática, debe ser mínima y estar incluida en un plan integral;
 - buenos candidatos @: tumores >3 cm o cercanos al diafragma, a grandes vasos o a la vesícula, que la radiofrecuencia no trataría bien;
 - puente al trasplante.
- **Técnicas:** radioterapia conformacional tridimensional, radioterapia de intensidad modulada (IMRT) o radioterapia estereotáctica corporal; la **radioterapia guiada por imagen** es muy recomendable. Hipofraccionamiento con fotones o protones en centros con experiencia; protones en situaciones específicas, porque reducen la dosis a los tejidos sanos vecinos.
- **Según la función hepática:**
 - Child-Turcotte-Pugh (CTP) A: la mayoría de los datos;
 - Child-Turcotte-Pugh B7: puede tratarse con modificación de dosis y dosis menores a tejidos normales;
 - Child-Turcotte-Pugh B8 o peor: datos de seguridad limitados;
 - Child-Turcotte-Pugh C: seguridad no establecida.
- **Dosis** (según las restricciones de órganos sanos y la función hepática):
 - **Radioterapia estereotáctica corporal (preferida junto con el hipofraccionamiento): 27.5–60 Gy en 3–5 fracciones** (dosis biológica efectiva BED10 >72 Gy) si se cumplen las restricciones;
 - hipofraccionamiento: 37.5–72 Gy en 10–15 fracciones;
 - fraccionamiento convencional: 50–66 Gy en 25–33 fracciones;
 - **paliativa: 8 Gy en 1 fracción** para el dolor por carga tumoral hepática extensa.
- **Radioterapia paliativa:** control de síntomas o prevención de complicaciones por metástasis óseas o cerebrales y dolor por carga hepática extensa, en Child-Turcotte-Pugh A o B. También puede tratarse la trombosis tumoral portal para bajar la presión portal y permitir después terapias embólicas @.

Fundamento

- **Radiosensibilidad hepática @:** el hígado es uno de los órganos más radiosensibles; la planificación busca dosis alta al tumor y mínima al hígado sano.
- **Enfermedad hepática inducida por radiación (RILD) @:**
 - **clásica:** ascitis sin ictericia, hepatomegalia y elevación de enzimas, sobre todo fosfatasa alcalina, en los primeros 4 meses; es una forma de enfermedad

venooclusiva por daño endotelial, como la que sigue al acondicionamiento del trasplante de médula ósea;

- **no clásica:** ictericia y transaminasas >5 veces el límite superior en los primeros 3 meses; refleja daño directo del hepatocito;
- suele autolimitarse, pero puede ser grave y mortal; se maneja con diuréticos y paracentesis;
- incluso 25 Gy en 10 fracciones o 32 Gy a 1.5 Gy dos veces al día sobre todo el hígado dan riesgo >5%, sobre todo en cirróticos;
- aumentan el riesgo la cirrosis, las terapias hepáticas previas y la hepatitis B o C.
- **Otras toxicidades** @: fatiga leve, náusea (prevenible con antiemético), dermatitis rara, dolor por edema del tumor; tardías: úlcera o sangrado gastroduodenal, disfunción renal y deterioro del puntaje Child-Turcotte-Pugh.
- **Radioterapia estereotáctica corporal** @: dosis alta por fracción con caída rápida de dosis alrededor del blanco. Equivale biológicamente a 80-150 Gy en fracciones de 2 Gy. Como el hígado se mueve con la respiración, requiere control del movimiento: apnea, tomografía computarizada (TC) 4D, marcadores fiduciales y tomografía computarizada de haz cónico.
- **Radioterapia estereotáctica corporal frente a radiofrecuencia** @: control local similar en tumores <2 cm y mejor con radioterapia estereotáctica corporal en tumores ≥2 cm. Influyen también la tolerancia a la anestesia, lo invasivo del procedimiento y la posibilidad de acudir a 3-5 sesiones.
- **Protones y carbono** @: menor dosis de entrada y salida mínima, lo que protege el hígado sano.

8.5 Combinaciones locorregionales

- **Quimioembolización transarterial (TACE) + ablación:**
 - beneficio limitado a tumores de **3-5 cm** (descrito hasta 7 cm @); sin beneficio frente a la ablación sola en tumores ≤3 cm;
 - mecanismo: la desvascularización reduce el efecto disipador y amplía la zona de ablación; la terapia arterial trata micrometástasis más allá del margen @;
 - Quimioembolización transarterial + etanol mejora la supervivencia frente a la quimioembolización transarterial sola en tumores grandes;
 - útil en lesiones grandes que no responden a una sola técnica.
 - **Quimioembolización transarterial + radioterapia externa:** mejor respuesta y supervivencia que la quimioembolización transarterial sola, a costa de más úlceras gastroduodenales y elevación de alanina aminotransferasa y bilirrubina; se ha estudiado también en la invasión macrovascular.
 - **Quimioembolización transarterial + tratamiento sistémico (inmunoterapia o inhibidor de tirosina cinasa [ITK]):** mejora la supervivencia libre de progresión en estudios, pero no figura en el algoritmo. La NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no recomienda sorafenib después de la quimioembolización transarterial y la quimioembolización transarterial no mejora al sorafenib en el carcinoma hepatocelular (CHC) avanzado @.
-

9. Enfermedad avanzada: tratamiento sistémico (HCC-6, HCC-I, HCC-J)

↑ Contenido

9.1 Algoritmo (HCC-6)

Conducta

- **Criterio de entrada:** enfermedad extrahepática o metastásica, no candidata a resección, trasplante ni terapia locorregional.
- **Biopsia (preferida)** para confirmación histológica si no se hizo (ver [3.4](#)).
- **Opciones** (el orden no indica preferencia): ensayo clínico; tratamiento sistémico (ver [9.3](#)); radioterapia (ver [8.4](#)); mejores cuidados de soporte.
- **Evaluación de respuesta:**
 - reconsiderar terapia locorregional en sesión multidisciplinaria;
 - línea sistémica subsecuente si progresa durante o después del tratamiento sistémico (ver [9.4](#)).

9.2 Principios generales del tratamiento sistémico (HCC-I, HCC-J)

Conducta

- **Función hepática:** casi todos los fármacos se estudiaron en Child-Turcotte-Pugh (CTP) A.
 - Child-Turcotte-Pugh B: decisión individualizada, revisar los ajustes por disfunción hepática de cada fármaco, elegir agentes con datos de seguridad y vigilar de cerca (ver [9.5](#)).
 - Child-Turcotte-Pugh C o descompensación progresiva: solo en circunstancias seleccionadas o en ensayo, con transición a cuidados paliativos.
 - Extrema cautela con bilirrubina elevada.
- **Atezolizumab + bevacizumab:** endoscopia superior con evaluación y manejo de várices esofágicas ≈6 meses antes de iniciar, o según el protocolo institucional y el riesgo de sangrado.
- **Inmunoterapia:** informar el riesgo de toxicidad inmunomediada y manejarla según la guía de toxicidades por inhibidores de puntos de control.
- **Biomarcadores** (detalle en [6.1](#) y [6.4](#)):
 - no hay indicación de perfil molecular de rutina; se decide caso por caso;
 - panel multigénico tumoral si hay histología atípica, tumor mixto carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma, presentación inusual o posibilidad de ensayo clínico;
 - la evidencia no basta para recomendar pruebas germinales;
 - **no tienen papel establecido** la inestabilidad de microsatélites, la reparación de errores de apareamiento, la carga mutacional tumoral ni el ligando 1 de muerte programada (PD-L1): la inmunoterapia funciona sin selección por biomarcador. La carga mutacional tampoco predijo respuesta a nivolumab ni a pembrolizumab @.

- **Formulaciones:** los biosimilares aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) sustituyen a los biológicos. Atezolizumab, nivolumab (solo en monoterapia, no junto con ipilimumab intravenoso) y pembrolizumab tienen formulación subcutánea con dosis propias.
- **Quimioterapia citotóxica sistémica:** sin beneficio demostrado en la supervivencia del carcinoma hepatocelular (CHC) @.

Fundamento: mecanismos de las dos familias de fármacos

- **Antiangiogénicos:** el carcinoma hepatocelular es muy vascular; el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) promueve su desarrollo y sus metástasis y sus niveles altos se asocian a peor supervivencia @. Bloquear el factor de crecimiento endotelial vascular o sus receptores (anticuerpos o inhibidor de tirosina cinasa [ITK]) reduce la angiogénesis.
- **Inhibidores de puntos de control inmunitario:** la vía del receptor de muerte programada 1 y su ligando (PD-1/PD-L1) inhibe la función del linfocito T; la expresión del ligando 1 de muerte programada en células tumorales o inflamatorias indica inmunidad antitumoral activa pero frenada. Bloquear el receptor de muerte programada 1 (PD-1) o el ligando 1 de muerte programada (y el antígeno 4 del linfocito T citotóxico [CTLA-4], otro punto de control) restablece la respuesta T.
- **Por qué combinar:** el bloqueo del factor de crecimiento endotelial vascular revierte el microambiente inmunosupresor que crea la angiogénesis y vuelve al tumor más sensible a la inmunoterapia @.

9.3 Primera línea (HCC-I)

Preferidas (todas categoría 1)

- **Atezolizumab (anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada [PD-L1]) + bevacizumab (anticuerpo contra el factor de crecimiento endotelial vascular [VEGF]):**
 - requisito: endoscopia y manejo de várices en los ≈6 meses previos, por el riesgo de sangrado digestivo alto;
 - riesgos del bevacizumab: eventos tromboembólicos arteriales y venosos y hemorragia variceal @;
 - en Child-Turcotte-Pugh (CTP) B los resultados son peores, con toxicidad comparable.
- **Durvalumab (anticuerpo contra el ligando 1 de muerte programada) + tremelimumab (anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico [CTLA-4]):**
 - el tremelimumab se da en una sola dosis alta (300 mg) @;
 - sin más toxicidad hepática grave que el durvalumab solo @.
 - **Δ Ojo:** la discusión de la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) llama al durvalumab "anti-PD-1" (contra el receptor de muerte programada 1); es anti-PD-L1, es decir, contra el ligando 1 de muerte programada (así lo describe el DeVita).
- **Ipilimumab (anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico) + nivolumab (anticuerpo contra el receptor de muerte programada 1 [PD-1]):**

- informar el riesgo de toxicidad inmunomediada y de **más muertes tempranas en los primeros 6 meses**; 29% de los pacientes requirieron esteroides a dosis altas.
- **Δ Ojo:** el DeVita la presenta como segunda línea y con el estudio de primera línea aún en curso; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) v2.2026 la sube a primera línea preferida de categoría 1.

Otras recomendadas

- **Durvalumab** en monoterapia (categoría 1): no inferior al sorafenib, con menos eventos adversos grado 3-4.
- **Lenvatinib** (categoría 1): inhibidor de tirosina cinasa (ITK) de receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR1-3), receptores 1-4 del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR), receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR), RET (protooncogén RET, receptor tirosina cinasa) y KIT (receptor del factor de células troncales). No inferior al sorafenib, con más respuestas objetivas @.
- **Sorafenib** (categoría 1):
 - Inhibidor de tirosina cinasa multicinasa de receptores 2 y 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR-2/-3), receptor β del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR- β) y cinasas RAF de la vía de las cinasas activadas por mitógenos (MAPK): efecto antiproliferativo y antiangiogénico;
 - **400 mg vía oral (VO) cada 12 horas @;**
 - casi no produce respuestas volumétricas, por lo que la respuesta se valora con criterios como mRECIST (criterios RECIST modificados);
 - toxicidad: reacción cutánea mano-pie, diarrea, hipertensión, fatiga, hepatotoxicidad y exantema; en Child-Turcotte-Pugh B, más hiperbilirrubinemia, encefalopatía y ascitis (ajustes en 9.5).
 - **Δ Ojo:** el DeVita (tabla 36.4) dice que el sorafenib es el único tratamiento sistémico con evidencia de nivel 1; ya no es cierto (ver las preferidas).
- **Tislelizumab** (anticuerpo contra el receptor de muerte programada 1; categoría 1): no inferior al sorafenib, con menos eventos adversos grado ≥ 3 .
- **Pembrolizumab** (anticuerpo contra el receptor de muerte programada 1; categoría 2B): opción sin importar el estado de inestabilidad de microsatélites.

◆ **Fuente externa (fichas técnicas de la FDA [Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.]; ver Fuentes externas consultadas).** Dosis de las tres combinaciones preferidas, que las fuentes base no dan:

- **Atezolizumab + bevacizumab:** atezolizumab 1200 mg intravenoso (IV), seguido de bevacizumab 15 mg/kg intravenoso el mismo día, cada 3 semanas. Si se suspende el bevacizumab, atezolizumab 840 mg cada 2 semanas, 1200 mg cada 3 semanas o 1680 mg cada 4 semanas.
- **Tremelimumab + durvalumab (peso ≥ 30 kg):** tremelimumab 300 mg intravenoso en dosis única + durvalumab 1500 mg intravenoso el día 1 del ciclo 1; después, durvalumab 1500 mg cada 4 semanas hasta progresión o toxicidad inaceptable.
- **Nivolumab + ipilimumab:** nivolumab 1 mg/kg + ipilimumab 3 mg/kg intravenoso cada 3 semanas, máximo 4 dosis; después, nivolumab 240 mg cada 2 semanas o 480 mg cada 4 semanas.

9.4 Líneas subsecuentes (HCC-I)

Conducta

- No hay datos comparativos que definan la mejor secuencia después de la primera línea.
- **Opciones de categoría 1:**
 - **cabozantinib:** inhibidor de tirosina cinasa (ITK) de receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR1-3) y MET (MET y su ligando, el factor de crecimiento de hepatocitos, están sobreexpresados hasta en 80% de los carcinomas hepatocelulares [CHC] @); aprobado en Child-Turcotte-Pugh (CTP) A que progresa durante o después del sorafenib; beneficio en todos los niveles de alfafetoproteína (AFP);
 - **regorafenib:** inhibidor de tirosina cinasa de receptores 1 a 3 del factor de crecimiento endotelial vascular, receptor β del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFR- β), KIT (receptor del factor de células troncales), RET (protooncogén RET, receptor tirosina cinasa) y RAF-1 (cinasa de la vía de las cinasas activadas por mitógenos); aprobado en Child-Turcotte-Pugh A tras progresar con sorafenib. Toxicidad grado 3-4 más frecuente: hipertensión (15%), reacción cutánea mano-pie (13%), fatiga (9%) y diarrea (3%).
- **Otras recomendadas:** los esquemas de primera línea no usados antes:
 - atezolizumab + bevacizumab, durvalumab, tislelizumab y pembrolizumab: solo si **no** recibió antes un inhibidor de puntos de control;
 - durvalumab + tremelimumab e ipilimumab + nivolumab: solo si **no** recibió antes una combinación con anticuerpo contra el antígeno 4 del linfocito T citotóxico (anti-CTLA-4);
 - ipilimumab + nivolumab en esta línea: ipilimumab 3 mg/kg + nivolumab 1 mg/kg cada 3 semanas por 4 dosis, seguido de nivolumab 240 mg cada 2 semanas.
- **Útiles en ciertas circunstancias:**
 - **ramucirumab** (anticuerpo contra el receptor 2 del factor de crecimiento endotelial vascular [VEGFR2]) si la **alfafetoproteína basal es ≥ 400 ng/mL** (categoría 1): el primer tratamiento del carcinoma hepatocelular seleccionado por biomarcador;
 - **nivolumab** si no recibió antes un inhibidor de puntos de control;
 - **dostarlimab** (anticuerpo contra el receptor de muerte programada 1 [PD-1]) en tumores MSI-H/dMMR (inestabilidad de microsatélites alta / deficiencia de reparación de errores de apareamiento) que progresaron, sin alternativas satisfactorias y sin inhibidor de puntos de control previo (categoría 2B);
 - **selpercatinib** (inhibidor selectivo de RET) en tumores con fusión de *RET* (categoría 2B);
 - **entrectinib, larotrectinib o repotrectinib** en tumores con fusión de *NTRK1/2/3* (genes de los receptores de neurotrofinas 1, 2 y 3), que son extremadamente raros en el carcinoma hepatocelular.
- **⚠ Ojo:**
 - el DeVita dice que la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU.) retiró la indicación de nivolumab en segunda línea y que "ya no se

recomienda"; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) la mantiene por la escasez de opciones;

- el DeVita considera "en duda" el pembrolizumab en segunda línea; la NCCN (National Comprehensive Cancer Network) lo mantiene como opción.

9.5 Tratamiento sistémico con hepatopatía avanzada

- **Sorafenib según la bilirrubina** @:
 - ≤ 1.5 veces el límite superior normal: dosis completa (400 mg cada 12 horas);
 - 1.6–3 veces: considerar la mitad de la dosis;
 - albúmina < 2.5 g/dL: no más de 200 mg una vez al día;
 - 3 veces: no se identificó una dosis segura.
 - **⚠ Ojo:** el DeVita escribe "albúmina < 2.5 mg/dL", errata de g/dL.
- **Child-Turcotte-Pugh (CTP) B con sorafenib:** tratamientos más cortos, supervivencia menor y más descompensación hepática.
- **Inhibidores de puntos de control en Child-Turcotte-Pugh B:** menor tasa de respuesta y de control de la enfermedad que en Child-Turcotte-Pugh A, con toxicidad grado ≥ 3 similar. Con nivolumab, el control de la enfermedad es parecido al de Child-Turcotte-Pugh A y algunos pacientes regresan a Child-Turcotte-Pugh A @.
- **Cabozantinib:** tolerable en quienes pasan a Child-Turcotte-Pugh B durante el tratamiento @.
- **Child-Turcotte-Pugh C / BCLC (Barcelona Clinic Liver Cancer) D:** tratamiento sistémico solo en casos seleccionados o en ensayo; cuidados de soporte (supervivencia < 3 meses @).

9.6 Evaluación de la respuesta

- Imagen transversal periódica de los sitios de riesgo: tórax, abdomen multifásico y pelvis, en todo paciente con tratamiento distinto de los cuidados de soporte.
- Si la alfafetoproteína (AFP) estaba elevada al inicio, sus cambios se asocian a la respuesta y la supervivencia (por ejemplo, con ramucirumab y cabozantinib).
- Tras la respuesta, reconsiderar resección, trasplante o terapia locorregional en el tumor inicialmente confinado al hígado (ver [8.1](#)).

9.7 Lo que no se recomienda

- **Quimioterapia citotóxica sistémica**, sola o combinada, y otros agentes sin beneficio: agonistas de la hormona liberadora de hormona luteinizante, tamoxifeno, interferón, octreótido, megestrol, vitamina K, talidomida, interleucina 2 y lipiodol o ferritina con yodo-131 @.
- **Sorafenib + doxorrubicina:** sin beneficio y con cardiotoxicidad (disfunción sistólica del ventrículo izquierdo) @.
- **Sorafenib + erlotinib, sorafenib + gemcitabina-oxaliplatino** @ y **quimioembolización transarterial (TACE) + sorafenib** en el carcinoma

hepatocelular (CHC) avanzado.

- **Inhibidores de tirosina cinasa (ITK) inferiores o no superiores al sorafenib:** sunitinib, brivanib y linifanib @; en segunda línea fracasaron everolimus, brivanib, tivantinib y la arginina deiminasa pegilada @.
- **Lenvatinib + pembrolizumab:** no alcanzó sus objetivos principales.
 - **Δ Ojo:** el DeVita lo describe como un estudio prometedor aún en curso.
- **Radioembolización con itrio-90 (Y-90) en lugar de sorafenib** en el carcinoma hepatocelular avanzado: no es superior.
- **Adyuvancia** con sorafenib o con atezolizumab + bevacizumab (ver [7.4](#)).
- **Dispositivo de campos electromagnéticos** de 27.12 MHz: no alcanzó el nivel de evidencia para incluirse.

10. Otros tumores hepáticos primarios (HCC-C)

↑ Contenido

10.1 Carcinoma hepatocelular-colangiocarcinoma combinado (HCC-C)

Conducta

- **Sospecharlo** si hay CA 19-9 (antígeno carbohidrato 19-9) elevado (como en el colangiocarcinoma intrahepático), imagen con rasgos mixtos o respuesta discordante entre lesiones. Hacer revisión patológica minuciosa; la biopsia con aguja puede no mostrar ambos componentes.
- **Resecable:** resección hepática, que es el tratamiento estándar.
- **Irresecable con enfermedad hepática limitada:** terapias locorregionales, como en el carcinoma hepatocelular (CHC) y el colangiocarcinoma intrahepático (ver [8.1](#)).
- **Tamaño limitado** según los criterios del centro: evaluar en un centro de trasplante.
- **Enfermedad avanzada:**
 - panel multigénico tumoral en todos, para buscar alteraciones accionables propias del colangiocarcinoma;
 - **primera línea: gemcitabina + cisplatino + durvalumab o pembrolizumab**, porque reúne fármacos activos contra ambas histologías;
 - progresión con alteración accionable → terapia dirigida;
 - progresión sin alteración accionable → esquemas activos en ambas histologías: ipilimumab + nivolumab, o regorafenib.
- **Recurrencia o progresión:** repetir la biopsia para conocer la histología dominante, sobre todo si hay zonas con respuesta y otras con progresión. Si recurre solo uno de los componentes, tratarlo según esa histología.

Fundamento

- Representa 1-10% de los tumores hepáticos primarios.
- Puede tener focos separados de carcinoma hepatocelular y de colangiocarcinoma, o ser bifenotípico: la misma célula expresa marcadores de inmunohistoquímica de ambas estirpes.

- Su perfil genómico se parece más al del carcinoma hepatocelular (mutaciones de *TP53* [gen supresor que codifica p53] y del promotor de *TERT* [transcriptasa inversa de la telomerasa]), sobre todo con virus de la hepatitis C (VHC).
- La alfafetoproteína (AFP) puede elevarse, con valores similares a los del carcinoma hepatocelular. Se estadifica como colangiocarcinoma intrahepático.

10.2 Carcinoma fibrolamelar

- **Clínica:** variante rara, propia de jóvenes (pico en la tercera década @), con igual frecuencia en ambos sexos @. Rara vez se asocia a hepatitis, cirrosis o alfafetoproteína (AFP) elevada.
- **Diagnóstico:** la imagen puede confundirlo con hiperplasia nodular focal, por eso se requiere confirmación histológica. La quimera *DNAJB1-PRKACA* (fusión de los genes DNAJB1 y PRKACA) lo identifica en 79-100% de los casos.
- **Diseminación:** a diferencia del carcinoma hepatocelular (CHC) típico, tiende a diseminarse y recurrir en ganglios linfáticos; >15% tienen ganglios positivos al diagnóstico @.
- **Pronóstico:** en general mejor que el carcinoma hepatocelular, aunque las recurrencias tras la resección son frecuentes. Peor supervivencia con sexo femenino, estadio avanzado, ganglios positivos, invasión vascular y tumor irresecable @.
- **Tratamiento:** la resección completa es la única opción potencialmente curativa; el trasplante es alternativa en el irresecable @. La NCCN (National Comprehensive Cancer Network) no da recomendaciones de tratamiento por su rareza.

10.3 Hepatoblastoma @

- Cáncer hepático primario más frecuente en la infancia: 0.5-1.5 casos por millón de niños al año, con pico en los primeros 2 años de vida.
- Muy quimiosensible: la quimioterapia suele volver resecable un tumor irresecable; se estudia el cisplatino solo o combinado tras la cirugía.
- **Tratamiento:** la resección es la primera línea. Si no se logra la resecabilidad y no hay metástasis a distancia, el trasplante rescata a la mayoría, con supervivencia de 92%, 92% y 83% a 1, 3 y 5 años.

10.4 Hemangioendotelioma epitelioides @

- Tumor vascular muy raro, predominante en mujeres; se confunde con colangiocarcinoma, angiosarcoma y carcinoma hepatocelular (CHC).
- Evolución muy variable: de 4 meses a 28 años de supervivencia.
- **Tratamiento:**
 - la resección es el tratamiento de elección;
 - en la enfermedad multifocal, una observación breve ayuda a elegir entre observación, ablación, resección o trasplante;
 - las metástasis no parecen modificar la supervivencia y no contraindican la resección ni el trasplante;

- tratamiento sistémico: quimioterapia, inhibidores del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) o inmunoterapia, sin datos suficientes.

Fuentes externas consultadas

↑ Contenido

- **Síndromes paraneoplásicos (3.1):** *The Incidence and Clinical Significance of Paraneoplastic Syndromes in Patients with Hepatocellular Carcinoma*, Clinical and Molecular Hepatology (e-cmh.org/journal/view.php?number=561); *Hypoglycaemia in a patient with huge hepatocellular carcinoma responsive to chemoembolisation and tumour resection*, Przegląd Gastroenterologiczny (termedia.pl); *A case of humoral hypercalcemia of malignancy secondary to hepatocellular carcinoma with fulminant clinical course* (smrj.scholasticahq.com/article/8983); liberación hepática de eritropoyetina inducida por hipoxia tras quimioembolización, Universidad del Piamonte Oriental (research.uniupo.it).
- **Categorías del sistema de informe y datos de imagen hepática, LI-RADS (3.2):** American College of Radiology, *LI-RADS v2018 CT/MRI Manual, Chapter 8: Diagnostic Categories* (acr.org); Radiopaedia, *CT/MRI LI-RADS* (radiopaedia.org/articles/ctmri-li-rads).
- **Escala del Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG (5.3):** ECOG-ACRIN Cancer Research Group, *ECOG Performance Status Scale* (ecog-acrin.org/resources/ecog-performance-status).
- **Frecuencia de mutaciones y huella de la aflatoxina (6.2):** Zucman-Rossi J, Villanueva A, Nault JC, Llovet JM, *Genetic landscape and biomarkers of hepatocellular carcinoma*, Gastroenterology 2015 (scholars.mssm.edu); *Frequency and geographic distribution of TERT promoter mutations in primary hepatocellular carcinoma* (ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437489); *Geographic and viral etiology patterns of TERT promoter and CTNNB1 exon 3 mutations in hepatocellular carcinoma: a comprehensive review* (ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC11988703); *249 TP53 mutation has high prevalence and is correlated with larger and poorly differentiated HCC in Brazilian patients* (ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2708192); serie de mutación del codón 249 en Senegal, British Journal of Cancer 1993 (nature.com/articles/bjc1993258).
- **Clases moleculares proliferativa y no proliferativa (6.3):** Llovet JM y cols., *Hepatocellular carcinoma*, Nature Reviews Disease Primers 2021;7:6; revisión de genética molecular y subtipos histológicos del carcinoma hepatocelular, Biomedicines 2023 (pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10526317).
- **Marcadores de inmunohistoquímica (6.4):** *An update of immunohistochemistry in hepatocellular carcinoma*, Diagnostics 2025 (ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC12428263); *Arginase-1: a novel immunohistochemical marker of hepatocellular differentiation* (pathology.weill.cornell.edu); hibridación in situ del ácido ribonucleico mensajero de albúmina, Journal of Clinical Pathology 2021 (jcp.bmj.com/content/74/2/98).
- **Dosis de las combinaciones de primera línea (9.3):** Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), aprobación de atezolizumab + bevacizumab en carcinoma hepatocelular irresecable, 2020 (fda.gov); ficha técnica de tremelimumab

(Imjudo), 2022 (accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2022/761289s000lbl.pdf);
aprobación de nivolumab + ipilimumab en primera línea del carcinoma hepatocelular,
abril de 2025 (ecancer.org/en/news/26298).